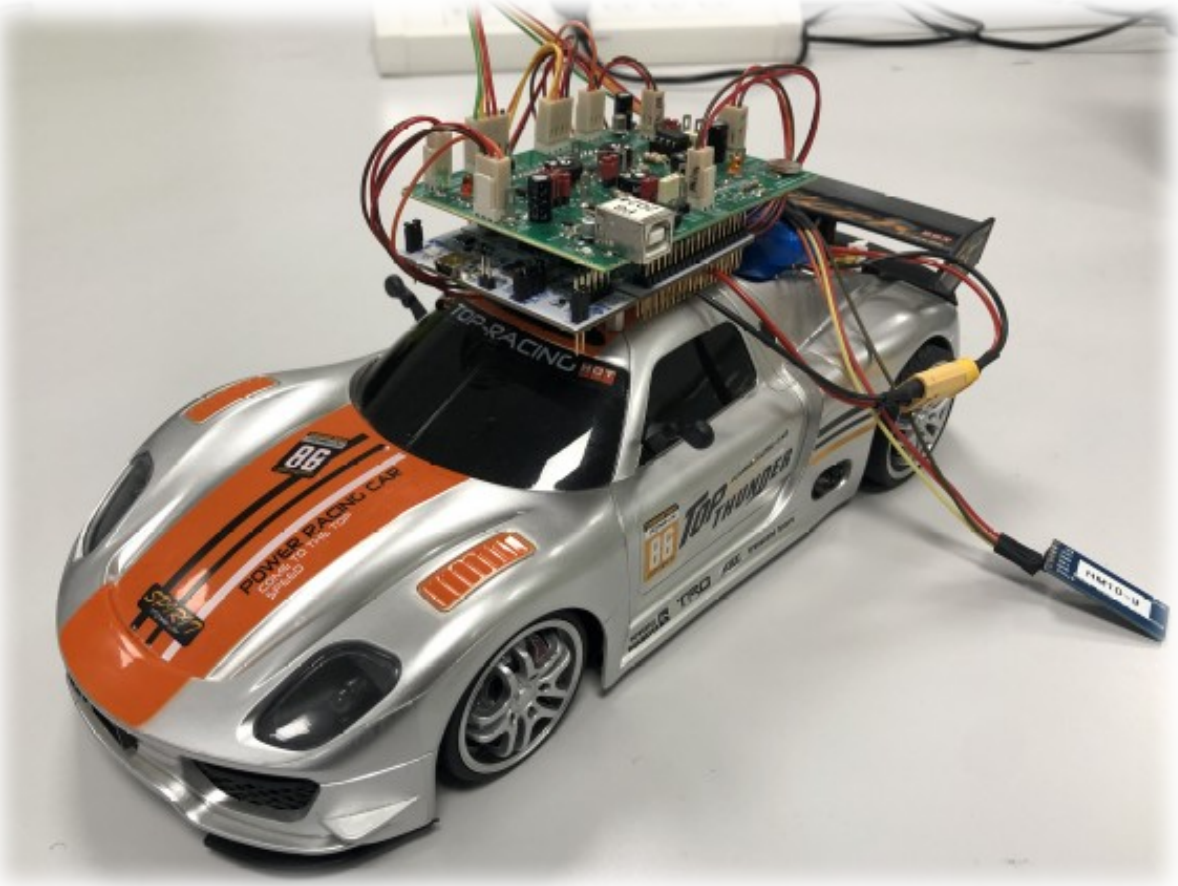
Université de Toulouse

iut TOULOUSE
Génie Électrique Informatique Industrielle
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

# Cahier de Laboratoire




**Binôme 11** : NGANJI MUCYO Paguiel & GAZEAU Pierre

Année 2025-2026
IUTA Dép. GEII – G2

# Sommaire

## Table des matières


A. Introduction....3
B. Le planning....4
C. Le cycle en V....5
D. Spécifications du besoin....6
E. Le cahier d'exigences....7
F. L'analyse fonctionnelle....8
G. Valeurs personnalisées....11
H. Dimensionnement de chaque fonction....12
1) Fonction FA1 : Alimentation....12
**2) Fonction FP1 : Double comparateur + indicateurs lumineux**....17
**3) Fonction FP3 : DERIVATEUR +FILTRE PASSE BAS) OU FILTRE PASSE BANDE**....20
**4) Fonction FP4 : Comparateur**....23
**5) Fonction FP5 : Capteur de luminosité**....26
**6) Fonction FP6 : Capteur de température**....27
7) Fonction FP7 : Générateur de signal audio....28
**8) Fonction FP8 : Sélecteur de Signal**....30
**9) Fonction FP9 : Volume**....31
10) Fonction FP11 : Niveau de la batterie....33
I. Mise en œuvre....35
1) Fonction FA1....35
2) Fonction FP1....37
3) Fonction FP3 + FP2....40
4) Fonction FP4....42
5) Fonction FP5....44
6) Fonction FP6....45
7) Fonction FP7....46
8) Fonction FP9....47
9) Fonction FP11....48
J. Tests unitaires....49
1) Fiche de test unitaire de la fonction FA1....49
2) Fiche de test unitaire de la fonction FP1....51
3) Fiche de test unitaire de la fonction FP3....54
4) Fiche de test unitaire de la fonction FP4....56

5) Fiche de test unitaire de la fonction FP5 ..... 59
6) Fiche de test unitaire de la fonction FP6 ..... 61
7) Fiche de test unitaire de la fonction FP7 ..... 62
8) Fiche de test unitaire de la fonction FP9 ..... 64
9) Fiche de test unitaire de la fonction FP11 ..... 65
K. Fiches de dépannage ..... 67
1) *Fiche de dépannage de la fonction de la fonction FP11 : Adaptation tension niveau batterie* 67
L. Etude de coût de la carte électronique ..... 70
M. Etude de la consommation et de l'autonomie ..... 71
Annexes1 : Schémas Electriques de la carte ..... 73
Annexes 2 : Schémas d'Implantation ..... 74
Annexes 3 : Liste de Matériel ..... 75
**N. Fonction FP6 en anglais** ..... 77

# A. Introduction

A partir du cahier des charges, du cahier d'exigences, de l'analyse fonctionnelle et en respectant le planning, les étudiants devront mener à bien la conception et la vérification de chaque fonction (test unitaire). Puis les étudiants procéderont aux tests finaux pour valider le fonctionnement global du système électronique produit.

Chaque binôme a à sa disposition un circuit imprimé et une voiture modèle réduit qui lui permettront de tester et vérifier chaque fonction.

A partir chapitre E, chaque page de ce cahier devra indiquer en haut à droite dans un encadré prévu à cet effet le nom de l'étape du cycle en V afin de se situer dans le cycle d'élaboration du produit.

Le chapitre G est dédié au dimensionnement. Chaque fonction fera l'objet d'un rappel :

- Rappel du bloc fonctionnel avec non et nature des entrées/sortie
- Rôle de la fonction
- Description du signal d'entrée et du signal attendu en sortie (nature, caractéristiques ….)
- Proposition ou recopie d'une structure réalisant la fonction
- Dimensionnement des composants de la structure (détails des calculs et schémas obligatoires)
- Simulation de la structure (prendre des copies d'écran de la simulation et conserver le fichier de simulation dans un répertoire dédié, résultats de la simulation et comparaison avec la théorie pour validation du dimensionnement.

Le chapitre H, dédié à la mise en œuvre, devra être complété avant de procéder à la réalisation de la fonction.

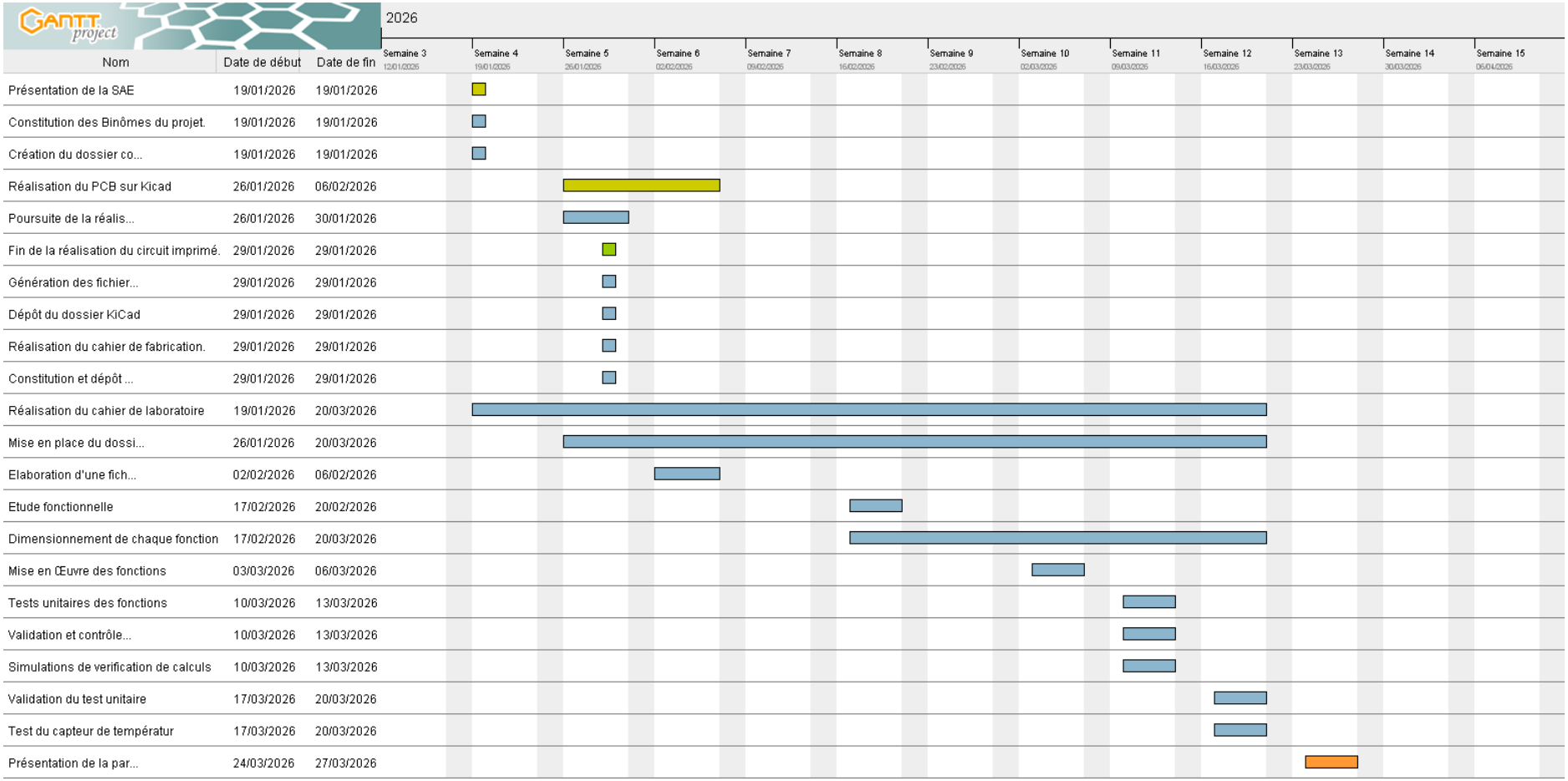
Le chapitre I est dédié aux tests unitaires. Chaque fonction est testée sur site et nécessite la réalisation d'une fiche de test. Les étudiants doivent remplir une fiche de test unitaire par fonction.

Le chapitre K, dédié au dépannage, devra être renseigné en cas de disfonctionnement. Une fiche de dépannage sera complétée à partir de la fiche de dépannage type.

Le chapitre L est dédié à l'étude de coût pour la production de 100 unités.

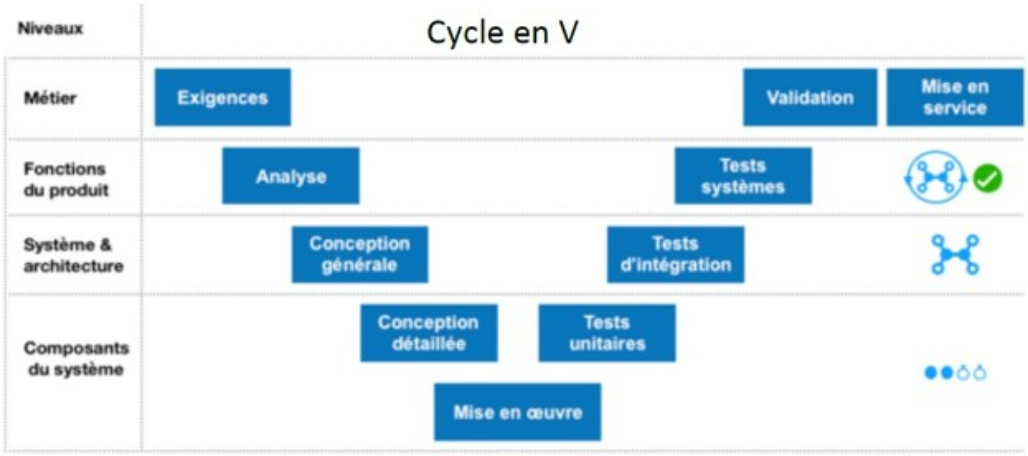
Le chapitre M est dédié à la consommation en courant du système pour calculer l'autonomie.

# B. Le planning




| Nom | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Présentation de la SAE | 19/01/2026 | 19/01/2026 |
| Constitution des Binômes du projet. | 19/01/2026 | 19/01/2026 |
| Création du dossier co... | 19/01/2026 | 19/01/2026 |
| Réalisation du PCB sur Kicad | 26/01/2026 | 06/02/2026 |
| Poursuite de la réalis... | 26/01/2026 | 30/01/2026 |
| Fin de la réalisation du circuit imprimé. | 29/01/2026 | 29/01/2026 |
| Génération des fichier... | 29/01/2026 | 29/01/2026 |
| Dépôt du dossier KiCad | 29/01/2026 | 29/01/2026 |
| Réalisation du cahier de fabrication. | 29/01/2026 | 29/01/2026 |
| Constitution et dépôt ... | 29/01/2026 | 29/01/2026 |
| Réalisation du cahier de laboratoire | 19/01/2026 | 20/03/2026 |
| Mise en place du dossi... | 26/01/2026 | 20/03/2026 |
| Elaboration d'une fich... | 02/02/2026 | 06/02/2026 |
| Etude fonctionnelle | 17/02/2026 | 20/02/2026 |
| Dimensionnement de chaque fonction | 17/02/2026 | 20/03/2026 |
| Mise en Œuvre des fonctions | 03/03/2026 | 06/03/2026 |
| Tests unitaires des fonctions | 10/03/2026 | 13/03/2026 |
| Validation et contrôle... | 10/03/2026 | 13/03/2026 |
| Simulations de verification de calculs | 10/03/2026 | 13/03/2026 |
| Validation du test unitaire | 17/03/2026 | 20/03/2026 |
| Test du capteur de températur | 17/03/2026 | 20/03/2026 |
| Présentation de la par... | 24/03/2026 | 27/03/2026 |

# C. Le cycle en V




**Exigences**

Les spécifications du besoin, bien souvent établies par le client, sont traduites en spécifications techniques ou exigences.
Par exemple : Les spécifications du besoin demandent à ce que le système soit autonome et alimenté par batterie, et que l'utilisation de la batterie soit sécurisée.
Les exigences ou spécifications techniques qui en découlent sont :

- Dispositif de Protection contre les inversions de polarité de la batterie
- Dispositif de Protection contre les sur intensités de la batterie
- ….

**Analyse**

L'analyse fonctionnelle est construite à partir des exigences.

**Conception générale**

Chaque fonction est associée à une ou plusieurs structures

**Conception détaillée**

Chaque structure remplissant une fonction est dimensionnée

**Mise en œuvre**

Une fois dimensionnée la structure de la fonction est implanté en vue d'être testée (élaboration de maquette de test)

**Tests unitaires**

Chaque structure de fonction est testée seule pour validation

**Tests d'intégration**

Plusieurs structures de fonction sont associées et testées pour un fonctionnement global

**Tests systèmes**

L'ensemble des structures de fonction sont implémentées sur le système.

**Validation** **Mise en service**

Le système est mis en service dans son environnement final et l'on procède aux tests de validation.

# D. Spécifications du besoin

1. Besoins fonctionnel

- Un prototype
- Un dossier technique de conception (cahier de laboratoire ……)
- Un dossier technique de fabrication (cahier de fabrication ……)
- Une démonstration du système opérationnel

2. Fonctionnement global attendu

- La voiture est pilotée par smartphone via liaison Bluetooth grâce à un joystick virtuel
- Des dispositifs de sécurité sont mis en œuvre sur la voiture tels que des capteurs de distance d'obstacle avant et arrière, et un avertisseur sonore en fonction de la proximité de l'obstacle.
- L'avertisseur sonore peut être activé directement comme klaxon grâce à un bouton poussoir virtuel sur le smartphone. Il est aussi possible de générer une mélodie ou des fréquences fixes.
- Un bargraphe virtuel, sur le téléphone, permet d'informer visuellement l'utilisateur de la proximité de l'obstacle à l'avant et/ou du niveau de batterie. (Le niveau de batterie sera indiqué en permanence sauf si proximité d'obstacle à l'avant)
- Détection (Près, Moyen et Loin) respectivement moins de 40cm, entre 40 et 60cm et au-delà
- L'utilisateur peut choisir d'activer, de façon permanente, les phares avant et arrière de la voiture grâce à un switch virtuel sur l'écran du smartphone et au besoin de passer dans un mode de gestion automatique grâce à un capteur de luminosité.
- Les phares arrière s'allument plus fort en cas de freinage.
- La température extérieure est reportée sur le smartphone.

3 Fonctionnement détaillé attendu

- Deux détecteurs de distance infrarouge (un à l'arrière et l'autre à l'avant) permettent de mesurer la distance à l'obstacle et la vitesse d'approche du véhicule, et d'identifier la zone de proximité
- Un buzzer permet d'émettre des bips plus ou moins rapprochés en fonction de la distance à l'obstacle (2 bips par seconde dans la zone Moyen et 4 bips par seconde dans la zone près). Le klaxon est prioritaire sur les bips.
- Le véhicule réduit automatiquement de 50% la consigne de vitesse dans la zone moyenne lorsque le déplacement s'effectue vers l'obstacle.
- Le véhicule freine à fond (inversion de la propulsion à consigne maximale), jusqu'à arrêt du véhicule, lorsque le véhicule s'approche de l'obstacle dans la zone près, et cela quel que soit la consigne.
- Les phares arrière s'allument plus fort à chaque freinage.
- Les phares avant et arrière s'allument de façon permanente si le switch virtuel est dans la position "ON" et automatiquement en cas de faible luminosité si le switch est en position "AUTO"
- ,,,,,,,,,,

Cycle en V
**EXIGENCES**

# E. Le cahier d'exigences

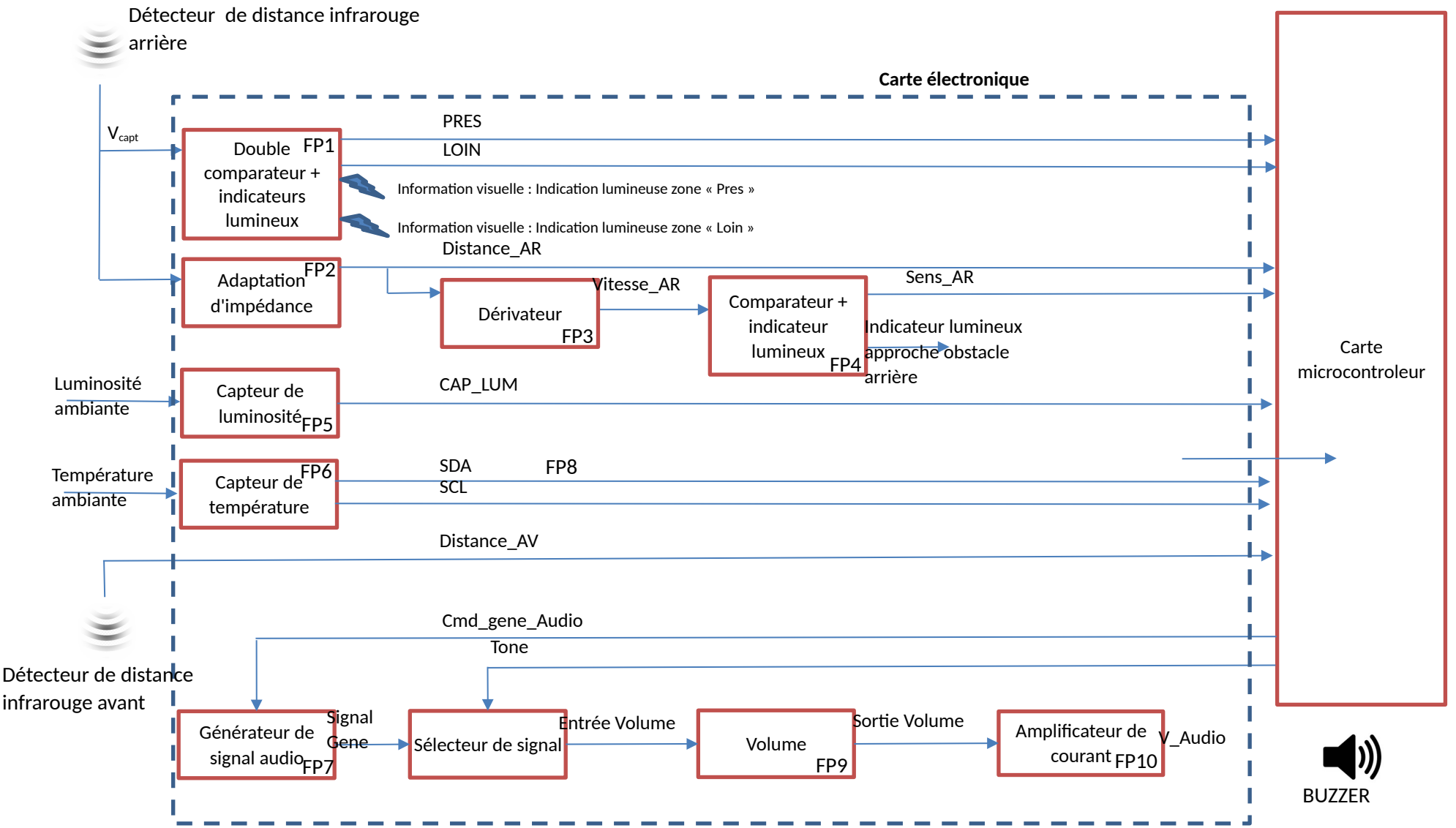
Le Cahier des charges du client a donné lieu à des équivalents ou traductions dans le domaine technique. Ces équivalents ou traductions s'appellent des exigences techniques. Ces exigences techniques sont regroupées dans le cahier d'exigences (Première étape du cycle en V). Le cycle en V est une méthodologie de conception pour mener à bien un projet à partir du cahier des charge du client. Le but est, ici, de dimensionner un prototype, de conforter les choix technologiques déjà présent et/ou de proposer des améliorations.
La carte électronique de la smartcar doit :

- A partir d'une source d'énergie électrique (alim USB pour les essais unitaire ou batterie de 6 accumulateurs 1.2V NIMH en série pour le fonctionnement sur site), alimenter les différents constituants de la voiture
- Produire une information visuelle qui renseigne l'utilisateur de la mise sous tension de la carte électronique.
- Recueillir la tension en sortie des capteurs de distance (Capteur avant et Capteur arrière)
- La tension en sortie des capteurs sera comparée à 2 tensions de référence pour déterminer la zone dans laquelle se trouve la voiture. Zone près (moins de 40cm de l'obstacle), zone moyen (entre 40cm et 60cm de l'obstacle), zone loin (plus de 60cm )
- Produire 2 informations visuelles qui renseignent l'utilisateur de la zone de proximité avec l'obstacle
- Produire une information sonore qui renseigne l'utilisateur de la zone de proximité avec l'obstacle.
- Fournir les ordres de commande des moteurs de direction et de propulsion
- Communiquer via liaison bluetooth avec le smartphone

# F. L'analyse fonctionnelle

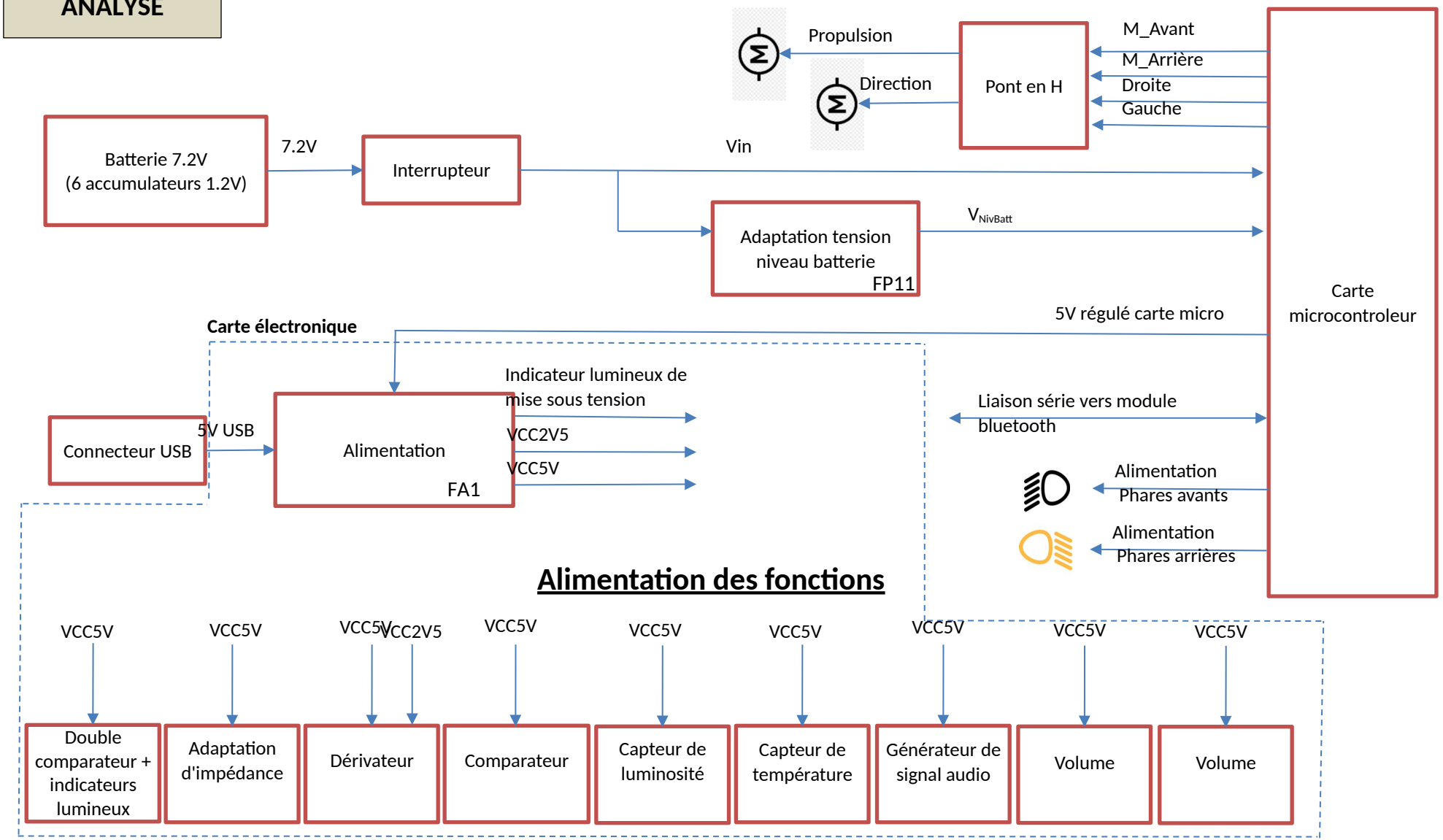
## Schéma Fonctionnel 1/2

Cycle en V
**ANALYSE**



Cycle en V

**ANALYSE**



# Analyse Fonctionnelle

**Double comparateur + indicateurs lumineux FP1 :**

Cette fonction compare la tension du capteur de distance arrière (Vcap) à deux tensions de référence (Vdistance40cm et Vdistance60cm) pour générer deux signaux binaires : LOIN et PRES.

- La tension PRES est de 5V si la tension du capteur est supérieure à la tension de référence Vdistance40cm, sinon elle est de 0V.
- La tension LOIN est de 5V si la tension du capteur est inférieure à la tension de référence Vdistance60cm, sinon elle est de 0V.

Les tensions PRES et LOIN sont envoyées au microcontrôleur pour la prise de décisions.

- La LED verte s'allume pour indiquer à l'utilisateur que l'obstacle est loin.
- La LED rouge s'allume pour indiquer à l'utilisateur que l'obstacle est proche.

**Adaptation d'impédance FP2:**

Cette fonction recopie la tension Vcap sans absorber de courant. Le capteur n'est donc pas perturbé par les appels de courant de la fonction FP3 Dérivateur.

**Dérivateur FP3 :**

Cette fonction dérive la tension image de la distance arrière (Vcap) pour obtenir une tension image de la vitesse (vitesse_AR). Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière, la tension vitesse_AR < 2.5V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension vitesse_AR > 2,5V.

**Comparateur + indicateur lumineux FP4:**

Cette fonction compare la tension image de la vitesse (vitesse_AR) à 2.40V.
Lorsque le véhicule se rapproche de l'obsatcle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.40V et la tension Sens_AR en sortie du comparateur vaut 0V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V et la tension Sens_AR en sortie de comparateur vaut 5V.
La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.

**Capteur de luminosité FP5:**

Cette fonction transforme la luminosité environnante en une tension CAP_LUM. Cette tension servira au microcontrôleur pour prendre des décisions sur l'allumage automatique des phares avant.

**Capteur de température FP6 :**

Cette fonction transmet la température ambiante, par liaison I2C, au microcontrôleur.

**Générateur de signal Audio FP7 :**

Cette fonction génère un signal Audio à fréquence fixe. Ce signal audio sera découpé par le signal Cmd_gene_audio fourni par le microcontrôleur.

**Sélecteur de signal FP8:**

Cette fonction permet de choisir le signal audio envoyé vers le buzzer. Le signal audio peut provenir au choix du générateur de sigan audio (FP7) ou directement du microcontrôleur (pour un klaxon italien par exemple)

**Volume FP9 :**

Cette fonction permet d'amplifier ou d'atténuer le signal audio. Le gain en tension Av de la fonction est réglable. $0,1 \leq Av \leq 1,5$

**Amplificateur de courant FP10 :**

Cette fonction permet d'appliquer la tension en sortie du volume sans pour autant saturer en courant l'AOP du volume (FP9). Le courant de 100mA du buzzer provient directement de l'alimentation 5V.

**Adaptation tension niveau batterie et protection contre les surtensions FP11 :**

La tension batterie est trop importante pour l'appliquer directement sur les entrées de conversion du microcontroleur. La tension batterie, lorsque les piles sont bien chargées, vaut 6x1.40V = 8.4V alors que la tension $V_{NivBatt}$ en entrée du convertisseur ne doit pas dépasser 3.3V. Il est donc nécessaire d'adapter la tension.
De plus l'entrée du microcontrôleur est protégée contre les surtensions batterie de 24V avec une tension max de 3,7V en entrée

G.

Valeurs personnalisées

| | | **Binôme** |
|---|---|---|
| **Fonction** | **Grandeur** | **10** |
| Courant de branche imposé | I en mA | 0.15 |
| Courant dans la référence de tension | $I_{KA}$ en mA | 7.5 |
| Indicateur lumineux | $I_{LED}$ | 3.8mA |
| Générateur Audio | Freq Audio | 3.4kHz |
| | Rapport cyclique | 0.7 |
| | $C_3$ | 220nF |
| Ampli Tension | RV1 | 47kΩ |
| Dérivateur | Gain en tension | -4 |
| | C dérivateur | 2.2uF |
| 3 bits de poids faible du capteur de température | | 001 |

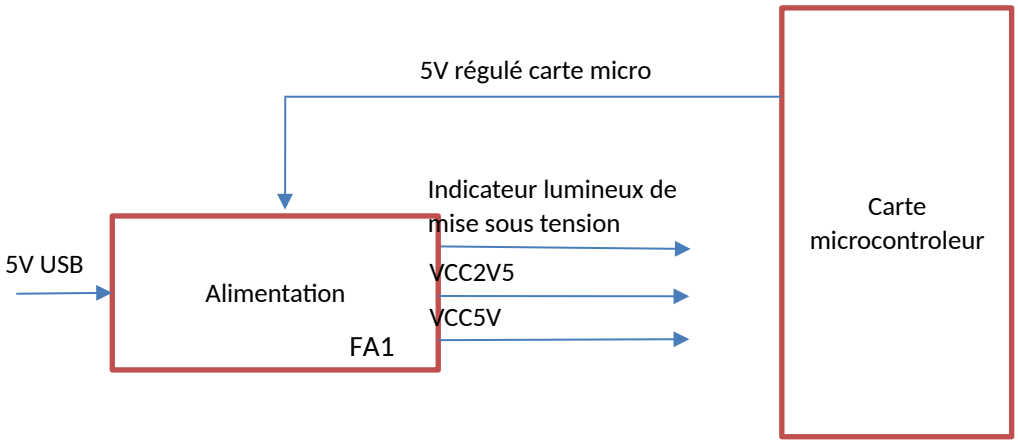
# H. Dimensionnement de chaque fonction

## 1) Fonction FA1 : Alimentation

Cette fonction permet :

- FA1.1 : De filtrer la tension 5V en provenance du microcontrôleur ou de la prise USB
- FA1.2 : De fournir une tension de référence de 2.5V à partir du 5V
- FA1.3 : D'indiquer visuellement à l'utilisateur que la carte est sous tension

Vue externe globale de la fonction :

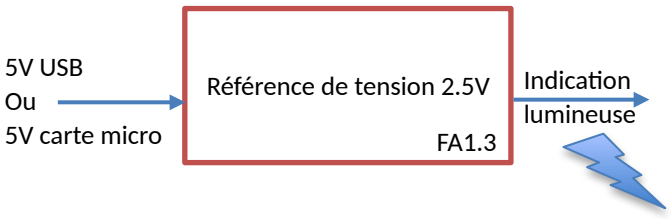


### a) Fonction secondaire FA1.3 (Visuel de mise sous tension)

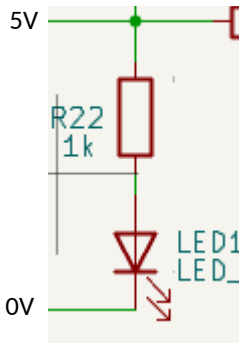
Rôle de la fonction :

D'indiquer visuellement à l'utilisateur que la carte est sous tension

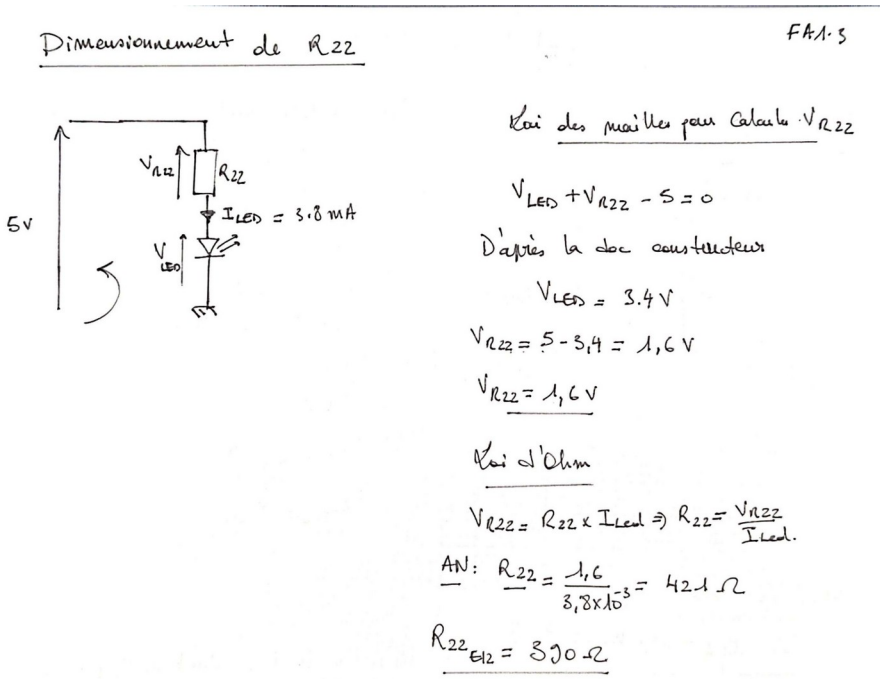
Vue externe de la fonction :




Structure : Schéma électrique,




Calcul de R22 à partir du courant de led imposé et des caractéristiques de la LED bleu :




- Le régulateur pour une tension d'entrée Valim variant entre 7.4V et 10.6V (suivant l'état de charge de la batterie) fournit une tension régulée de 5V
- Etude du Vdropout

- Tension Max admissible en entrée : …… Tension min Admissible en entrée. ….
- Tension max et min en accord avec la tension Valim ?
- Nécessité d'un dissipateur ? :

……

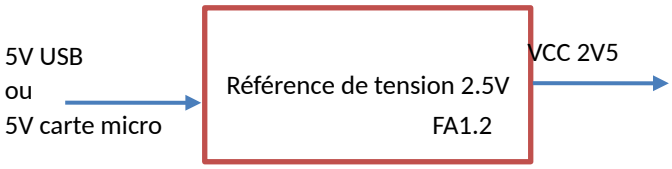
- D'après la documentation constructeur du NCP1117 page 9 le condensateur C1 doit avoir une valeur minimum de …… et une technologie céramique, tantale ou aluminium électrolytique.
- D'après la documentation du constructeur du NCP1117 page 9 le condensateur C2 doit avoir une valeur de ….. et une technologie céramique ou tantale.

### b) Fonction secondaire FA1.2 (Référence de tension de 2.5V)

Rôle de la fonction :

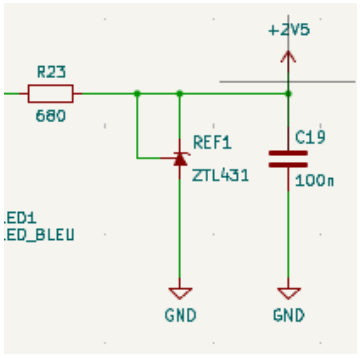
Fournir une tension de référence de 2,5V à 5V

Vue externe de la fonction :



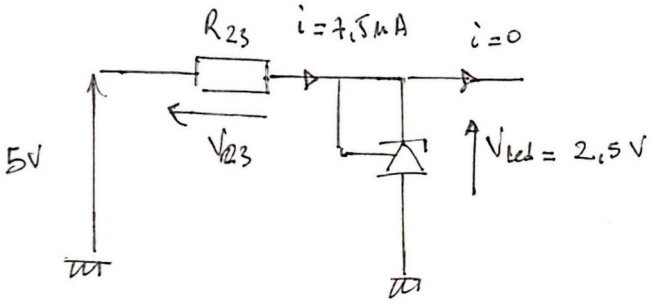

Structure : Schéma électrique,

5V




Calcul de R23 à partir du courant de led imposé et des caractéristiques de la LED bleu :

1) Dimensionnement R23




Loi des mailles :

$5 - V_{R23} - V_{Led} = 0$

$V_{R23} = 5 - V_{Led}$

Or $V_{Led} = 2,5V$

$\Rightarrow V_{R23} = 5 - 2,5 = 2,5V$

$V_{R23} = 2,5V$

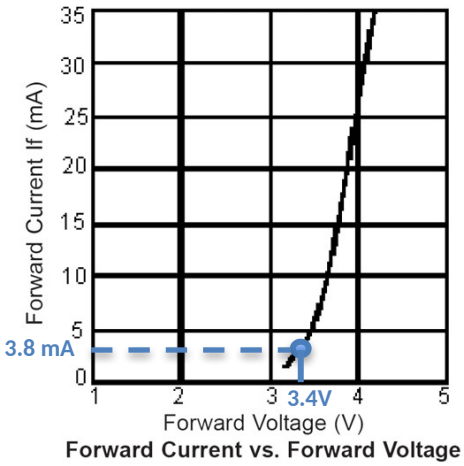
Loi d'Ohm

$V_{R23} = R_{23} \times I \Rightarrow R_{23} = \frac{V_{R23}}{I}$ avec $I = 7,5 \times 10^{-3} A$

$R_{23} = \frac{2,5}{7,5 \times 10^{-3}} = 333,3\Omega$

$R_{23\,E12} = 330\Omega$

Courant de la led extrait de la documentation technique LED Super Blue :




D'après la documentation constructeur la diode électroluminescente bleu possède une chute de tension de 3.4 V pour un courant de 3.8 mA

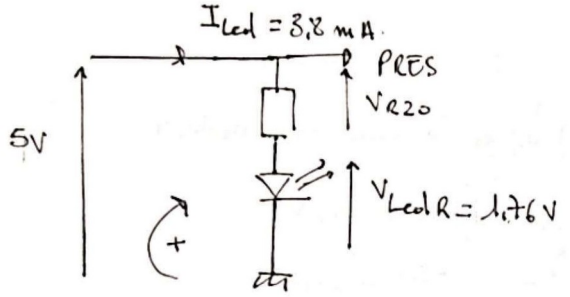
_____

- La valeur $I_{LED}$ est imposée et vaut 3.8mA.
- La valeur $V_{LED}$ est donné par la courbe ci-dessous
- La valeur $I_{ka}$ est imposée et vaut 7.5 mA.
- Loi des mailles pour calculer $V_{R23}$
- L La diode D1 supporte une tension inverse maximale de 5 V ; elle ne doit donc pas être soumise directement aux 11 V de la batterie en polarisation inverse.
- La diode D1 autorise le courant max de 100mA (courant max consommé par la carte électronique) _____

**Calculs des Résistances R20, R21 partir du courant de I led imposé :**

Dimensionnement de R20 et R21

Calcul de R20




D'après la data sheet de la Led rouge :

$V_{Led\,R} = 1,76$ V

Loi des mailles :

$5V - V_{R20} - V_{Led\,R} = 0 \Rightarrow$

$V_{R20} = 5V - V_{Led\,LR}$

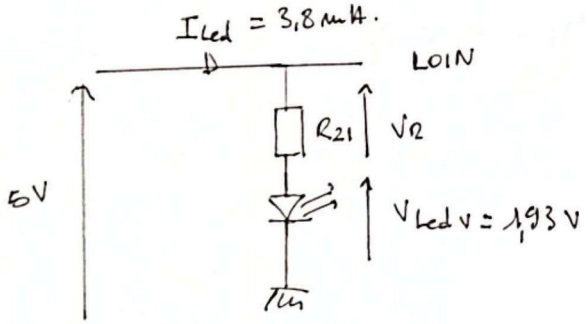
$= 5 - 1,76 = 3,24$ V

$R_{20} = \frac{V_{R20}}{I_{Led}}$

AN : $R_{20} = \frac{3,24}{3,8 \times 10^{-3}} = 853\ \Omega$

$R_{20_{E12}} = 820\ \Omega$

Calcul de R21




(D'après la data sheet de $V_{Led\,V} = 1,93$)

- Loi des mailles :

$5V - V_{R21} - V_{Led\,V} = 0$

$\Rightarrow V_{R21} = 5 - V_{Led\,V}$

AN. $V_{R21} = 5 - 1,93 = 3,07$

- Loi d'Ohm :

$V_{R21} = R_{21} \times I_{Led} \Rightarrow R_{21} = \frac{V_{R21}}{I_{Led}}$

AN. $R_{21} = \frac{3,07}{3,8 \times 10^{-3}} = 808\ \Omega$

$R_{21_{E12}} = 820\ \Omega$

## 2) Fonction FP1 : Double comparateur + indicateurs lumineux

**Rôle de la fonction :**

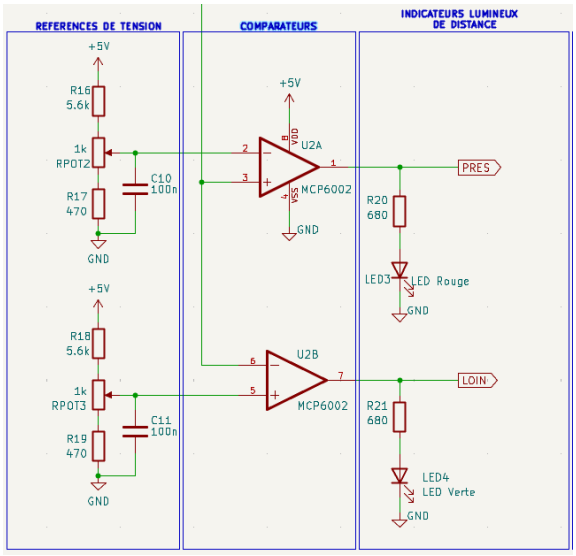
Cette fonction compare la tension du capteur de distance arrière (Vcap) à deux tensions de référence (Vdistance40cm et Vdistance60cm) pour générer deux signaux binaires : LOIN et PRES.

- La tension PRES est de 5V si la tension du capteur est supérieure à la tension de référence Vdistance40cm, sinon elle est de 0V.
- La tension LOIN est de 5V si la tension du capteur est inférieure à la tension de référence Vdistance60cm, sinon elle est de 0V.

Les tensions PRES et LOIN sont envoyées au microcontrôleur pour la prise de décisions.

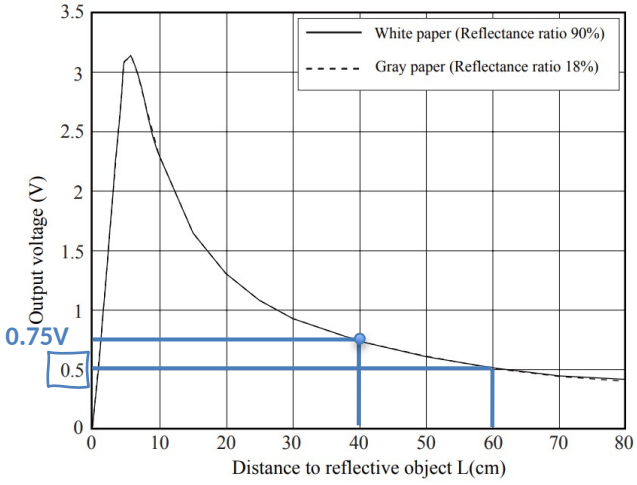
- La LED verte s'allume pour indiquer à l'utilisateur que l'obstacle est loin.
- La LED rouge s'allume pour indiquer à l'utilisateur que l'obstacle est proche.

**Structure : Schéma électrique :**

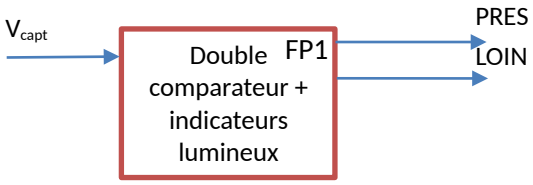



A partir des valeurs des Résistances R16, R17, R18, R19 et RPOT2, RPOT3, nous avons calculé les Condensateurs C10 associé à R16, RPOT2 et R17, puis C11 associé à R18, RPOT3 et R19.

**Distance measuring characteristics(output)**
**Extrait GP2Y0A21YK0F**




**Vue externe de la fonction :**




**Calcul des Résistances et Condensateurs C10 et C11:**

Calcul de C10 et C11 à partir des resistances

C10 :

$$Req = \frac{\left(R_{17} + \frac{R_{POT2}}{2}\right) \times \left(R_{16} + \frac{R_{POT2}}{2}\right)}{R_{17} + R_{16} + R_{POT2}}$$

$$= \frac{\left(47\times10^{3} + \frac{1\times10^{3}}{2}\right) \times \left(2{,}7\times10^{3} + \frac{1\times10^{3}}{2}\right)}{4{,}7\times10^{3} + 2{,}7\times10^{3} + 1\times10^{3}}$$

$$= 4{,}37\times10^{3}\ \Omega$$

$C_{10}$ : avec fréquence de coupure $f_c < 5\ Hz$

$$\omega_{c_{10}} = \frac{1}{Req \times C_{10}} \Rightarrow C_{10} = \frac{1}{4{,}37\times10^{3}\ \Omega} = 229\ \mu F$$

$C_{10} = 220\ \mu F$ E3

C11

$$Req = \frac{\left(R_{18} + \frac{R_{POT3}}{2}\right) \times \left(R_{19} + \frac{R_{POT3}}{2}\right)}{R_{18} + R_{19} + R_{POT3}}$$

$$= \frac{\left(2{,}7\times10^{3} + \frac{1\times10^{3}}{2}\right) \times \left(2{,}7\times10^{3} + \frac{1\times10^{3}}{2}\right)}{2{,}7\times10^{3} + 1\times10^{3} + 2{,}7\times10^{3}}$$

$$= 2{,}87\ k\Omega$$

$C_{11}$ avec $f < 5\ Hz$ avec fréquence de coupure $f_c < 5$

$$C_{11} = \frac{1}{2{,}87\times10^{3}} = 549\ \mu F$$

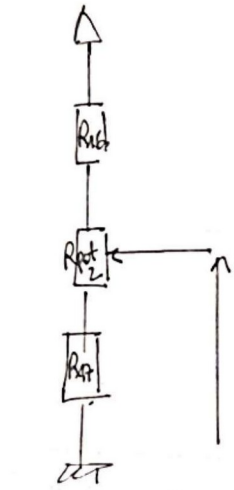
$C_{11} = 220\ \mu F$ E3

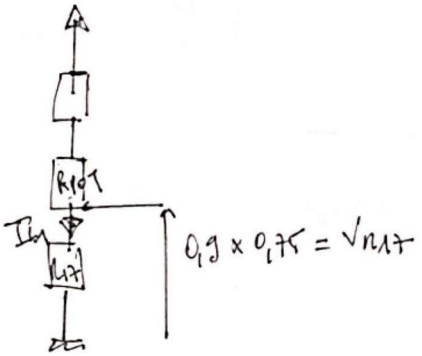
**Calcul des Résistances R16, R17 et RPOT2 PRES (1/2) :**

fpl

## Calcul de R16, R17 et RPOT2 (près)

$I_{b1}$ imposé = 0,15 mA

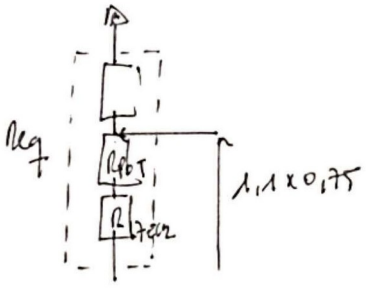



Loi d'Ohm $V_{R17} = 0,9 \times 0,75 = R_{17} \cdot I_{b1}$

$R_{17} = \frac{0,9 \times 0,75}{0,15 \times 10^{-3}} = 4500\,\Omega$

$\boxed{R_{17}{}_{E12} = 4,7\,k\Omega}$

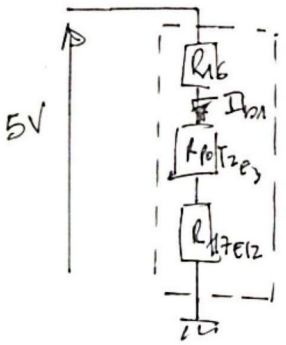



Loi d'Ohm

$1,1 \times 0,75 = (R_{POT_2} + R_{7_{E12}}) I_{b1}$

$R_{POT_2} = \frac{1,1 \times 0,75}{0,15 \times 10^{-3}} = 800\,\Omega$

$\boxed{R_{POT_2}{}_{E3} = 1k\Omega}$




Loi d'Ohm

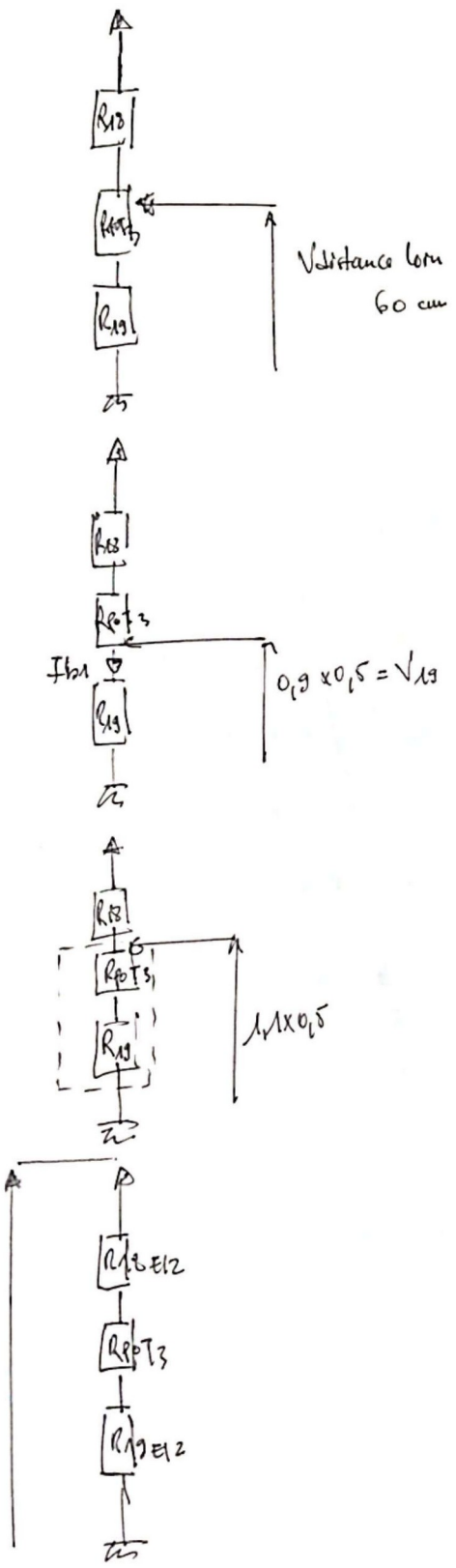
$5 = (R_{16} + R_{POT_2}{}_{E3} + R_{17}{}_{E12}) \cdot I_{b1}$

$R_{16} = \frac{5}{I_{b1}} - R_{POT}{}_{E3} - R_{17}{}_{E12}$

$= \frac{5}{0,15 \times 10^{-3}} - (1 \times 10^{3} + 4,7 \times 10^{3}) = 27$

$\boxed{R_{16}{}_{E12} = 27k\Omega}$

**Calcul des Résistances R18, R19 et RPOT3 LOIN (2/2) :**




Calcul de R18, R19 et RPOT3 (loin)

$I_{b1}$ imposé = 0,15mA

Loi d'Ohm $V_{19} = 0,9 \times 0,5 = R_{19} \times I_{b1}$

$$R_{19} = \frac{0,9 \times 0,5}{0,15 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^3 \Omega$$

$$\boxed{R_{19\,EI2} = 2,7 k\Omega}$$

Loi d'Ohm

$1,1 \times 0,9 = (R_{POT3} + R_{19\,EI2}) \times I_{b1}$

$$R_{POT3} = \frac{1,1 \times 0,5}{0,15 \times 10^{-3}} - R_{19\,EI2}$$

$R_{POT3} = 966,6 \Omega$

$$\boxed{R_{POT\,EI2} = 1 k\Omega}$$

Loi d'Ohm

$5 = (R_{18} + R_{POT3} + R_{19\,EI2}) \cdot I_{b1}$

$$R_{18} = \frac{5}{I_{b1}} - (R_{POT\,EI2} + R_{19\,EI2})$$

$= 29,6 \times 10^3 \Omega$

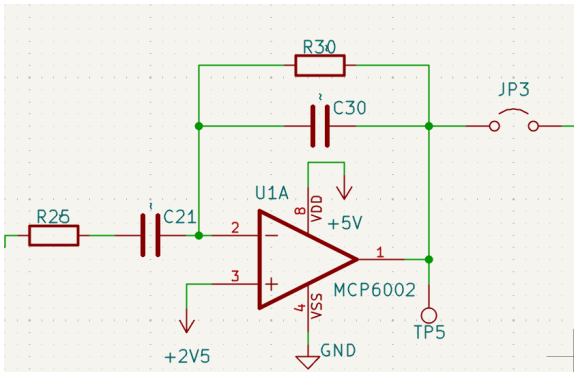
$$\boxed{R_{18\,EI2} = 27 \times 10^3 = 27 k\Omega}$$

## 3) Fonction FP3 : DERIVATEUR +FILTRE PASSE BAS) OU FILTRE PASSE BANDE

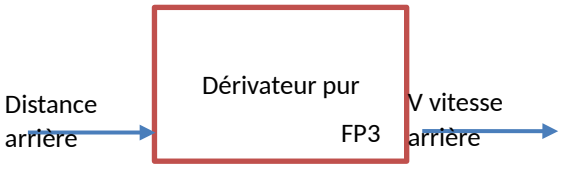
Rôle de la fonction :

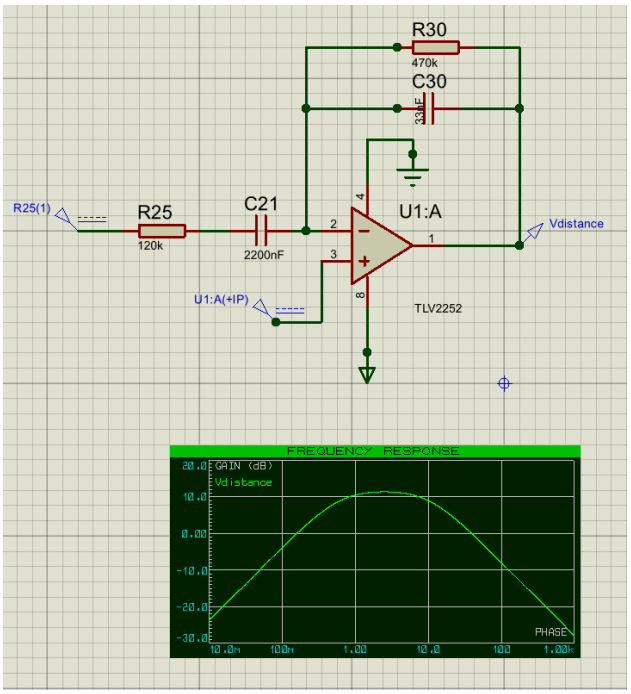
Cette fonction dérive la tension image de la distance arrière (Vcap) pour obtenir une tension image de la vitesse (vitesse_AR). Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière, la tension vitesse_AR < 2.5V. Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension vitesse_AR > 2,5V.

**Structure : Schéma électrique :**




**Vue externe de la fonction**







Exploitation des valeurs données par la simulation

- $G_{db}$max mesuré= 11.3
- D'où |Amax| = 3.67
- G db théorique = 12
- D'où |Amax|= 4

Calcul de l'erreur par rapport à la valeur théorique

- Erreur Amax = 8.25 %
- Erreur inférieure à 20%
- Fcb mesuré = 0.536 Hz
- Fcb théorique = 0.60 Hz

Calcul de l'erreur par rapport à la valeur théorique

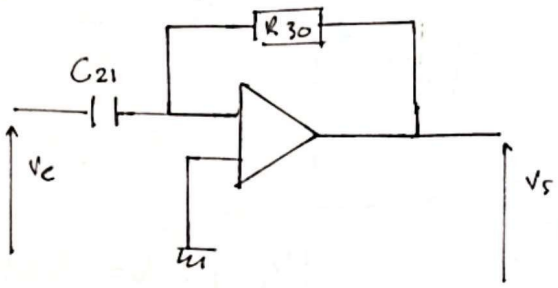
- Erreur Fcb = 10.66%
- Erreur inférieure à 20%
- Fch mesuré = 11.4 Hz
- Fch théorique = 10 Hz

Calcul de l'erreur par rapport à la valeur théorique

- Erreur fch = 14 %
- Erreur inférieure à 20%

**Calculs des Résistances R25, R20 et Condensateurs C21, C30 (1/2) :**

Fonction FP3 : Dérivateur. Voir TDS filtre




$\frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_{30}}{C_{21}}$

$\tau = R_{30} \times C_{21}$ $C_{21}$ est donné (C dérivateur)

Valeurs perso { Gain en tension = -4 (G) ; C21 (C dérivateur) = 2,2 µF

Quelle doit être le produit $\tau = R_3 C_3$ pour avoir $\tau \cdot \frac{d\text{distance}}{dt} = -1$

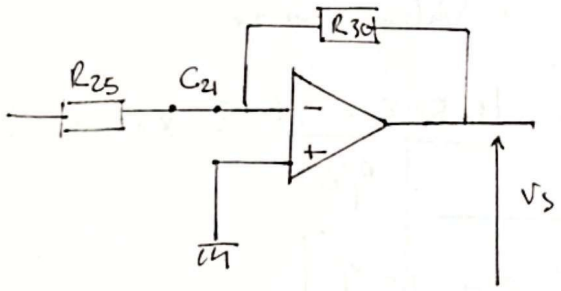
$\tau \frac{dV_{distance}}{dt} = \tau \frac{\Delta V_{distance}}{\Delta t} = \tau \frac{(-1)}{1} = -1\tau \Rightarrow \tau = 1$

$\tau = R_{30} \times C_{21}$

Calcul de $R_{30} = \frac{\tau}{C_{21}} = \frac{1}{2,2 \times 10^{-6}} = 454545,45\,\Omega = 454,5\,k\Omega$

$R_{30_{E12}} = 470\,k\Omega$

- En Hf $C_{21} \Rightarrow$ fil car $\frac{1}{j\omega} \to 0$




$\frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_{30}}{R_{25}} =$ Gain imposé

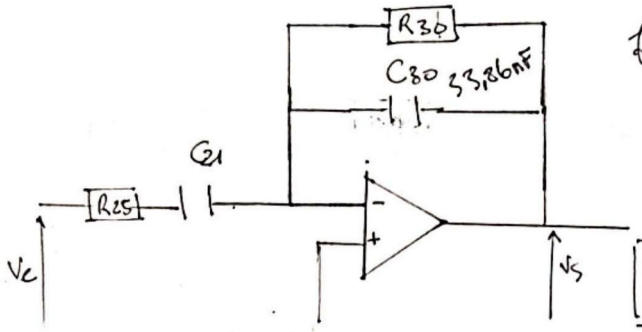
Calcul de $R_{25} = -\frac{R_{30}}{G} = -\frac{470 \times 10^3}{-4}$

$R_{25} = 117,5 \times 10^3\,\Omega$

$R_{25_{E12}} = 120\,k\Omega$

**Calculs des Résistances R25, R20 et Condensateurs C21, C30 (2/2) :**

FP3 Dérivateur perfectionné




- Calcul de $f_{cb}$ :

$$f_{cb} = \frac{1}{2\pi \times R_{25_{E12}} C_{21}}$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 1200 \times 2,2 \times 10^{-6}} = 0,6$$

$f_{cb} = 0,6\,Hz$

$$f_{ch} = \frac{1}{2\pi \times R_{30} C_{30}} = 10\,Hz$$

Calcul de $C_{30}$ :

$$C_{30} = \frac{1}{(2\pi \times 470 \times 10^3 \times 10)} = 33,86\,nF$$

$C_{30_{E3}} = 22\,nF$

Exploitation des Valeurs donnés par la simulation

$G_{db_{max}} = 11,3$

Calcul de l'erreur par rapport à la valeur théorique.

$$\varepsilon_{relative} = \frac{|Valeur\ mesuré - Valeur\ théorique|}{Valeur\ théorique} \times 100$$

AN : $\varepsilon_{relative} = \frac{|10,508 - 0,60|}{0,60} \times 100 \simeq 15\%$.

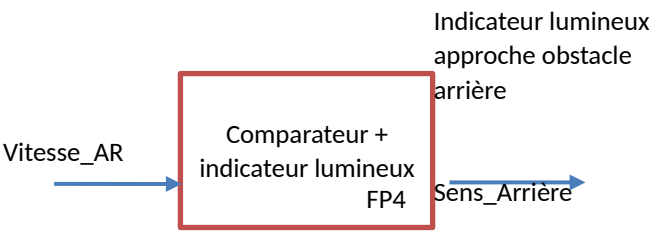
$\varepsilon_{relative} = 15\%$.

## 4) Fonction FP4 : Comparateur

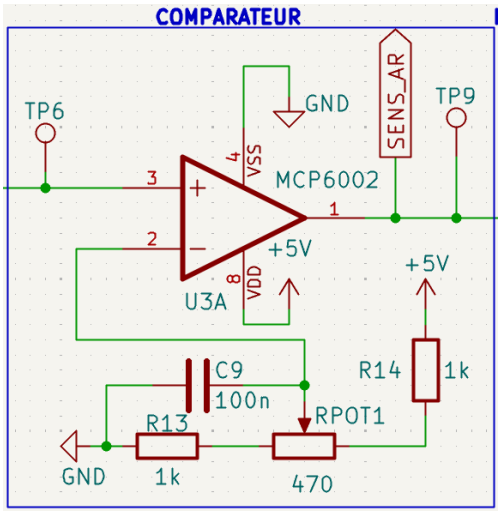
**Rôle de la fonction :**

Cette fonction compare la tension image de la vitesse (vitesse_AR) à 2.40V.
Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.40V et la tension Sens_AR en sortie du comparateur vaut 0V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V et la tension Sens_AR en sortie de comparateur vaut 5V.
La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.

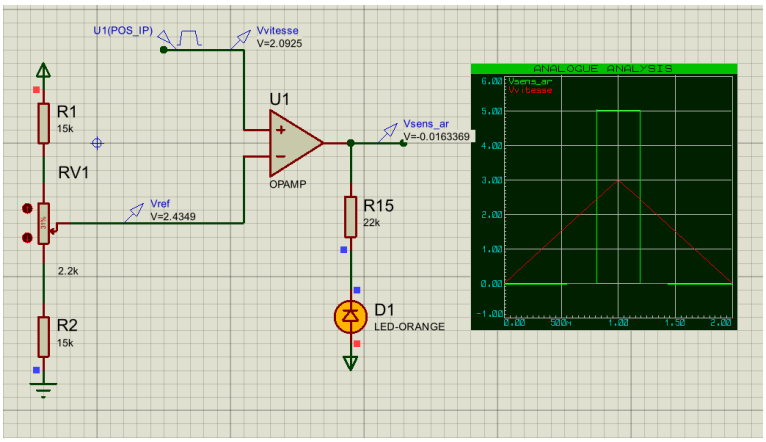
**Vue externe de la fonction :**



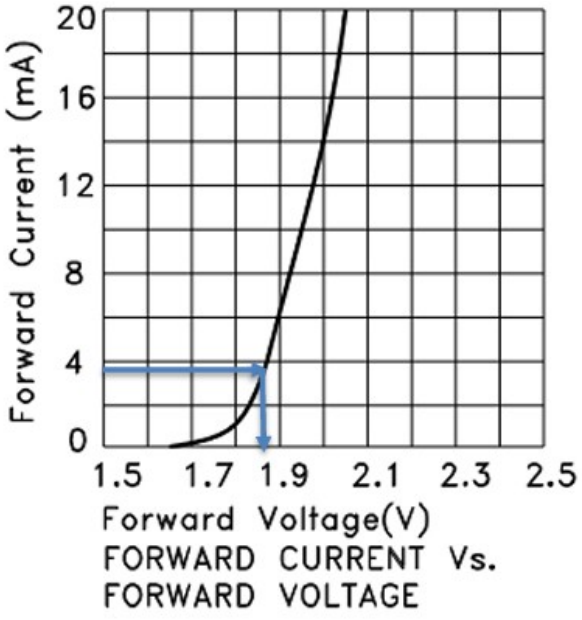

**Structure : Schéma électrique :**

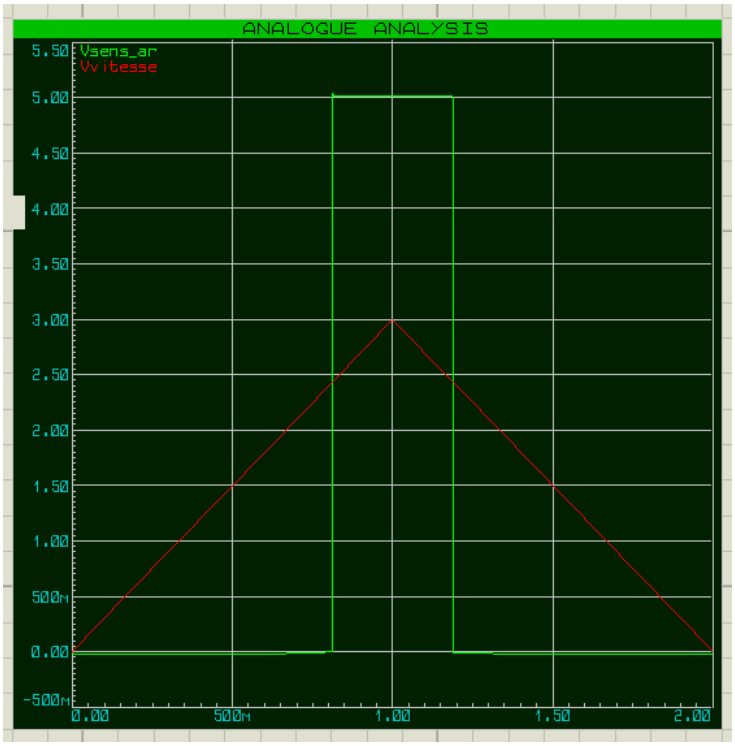



La simu nous montre bien que les calculs sont justes




**Extrait de la datasheet**

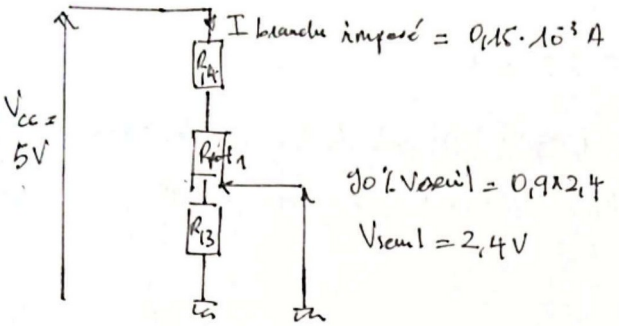



Pour un courant de 3.8 mA, on a une tension de Vled Orange de 1.87 V

**Calculs des Résistances R13, R14 et RPOT1 (1/2) :**

FP4 Calcul de R13, R14 et RPOT1



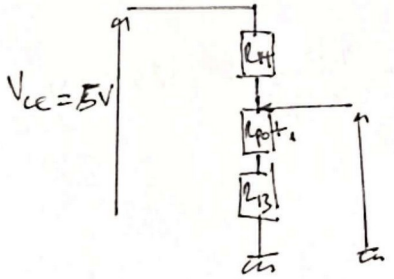

Loi d'Ohm :

$0,9 \times 2,4 = R_{13} \times I_{branche}$

$\Rightarrow R_{13} = \frac{2,4 \times 0,9}{0,15 \times 10^{-3}} = 14,4\ k\Omega$

$R_{13\,E12} = 15\ k\Omega$

Calcul de RPOT1



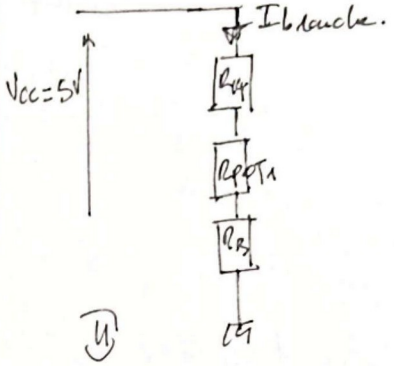

Loi d'Ohm

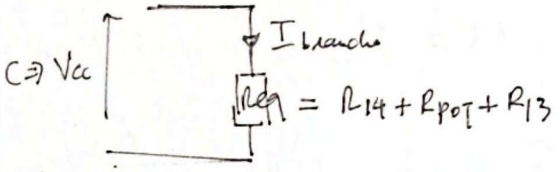
$1,1 \times 2,4 = (R_{POT1} + R_{13}) \cdot I_{branche}$

$\Rightarrow R_{POT1} = \frac{1,1 \times 2,4}{0,15 \times 10^{-3}} \cdot 15 \cdot 10^{3} = 2600\ \Omega = 2,6\ k\Omega$

$R_{POT\,E12} = 2,7\ k\Omega$

Calcul de R14




Loi d'Ohm

$V_{cc} = I(R_{14} + R_{POT} + R_{13})$

$\frac{V_{cc}}{I} - R_{POT1} - R_{13} = R_{14}$

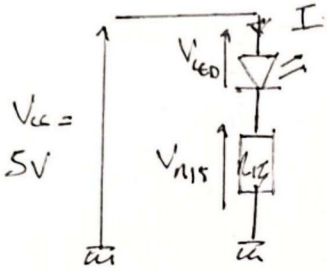
$R_{14} = \frac{5}{0,15 \times 10^{-3}} - 15000 - 2700$

$R_{14} = 15,637\ k\Omega$

$R_{14\,E12} = 15\ k\Omega$

Sans ambiance vaut 0V quand on se rapproche de l'obstacle

Calcul de R15




$I_{Led}$ Imposé = 3,8 mA

$V_{LED}$ = 1,87 V (D'après la doc constructeur Kingbright de la led orange)

Loi des mailles pour Calculer $V_{R15}$

$5V = V_{Led} + V_{R15} \Rightarrow V_{R15} = 5V - V_{Led}$

$= 5 - 1,87 = 3,13$

$\boxed{V_{R15} = 3,13\ V}$

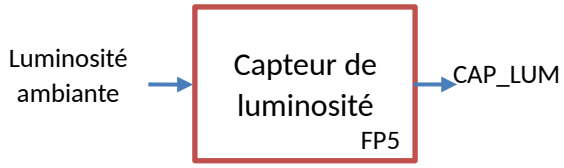
Loi d'Ohm pour Calculer R15 :

$V_{R15} = R_{15} \times I_{Led} \Rightarrow R_{15} = \frac{V_{R15}}{I_{Led}} = \frac{3,13}{3,8 \times 10^{-3}} = 823,7\ V$

$\boxed{R_{15} = 820\ \Omega}$

## 5) Fonction FP5 : Capteur de luminosité

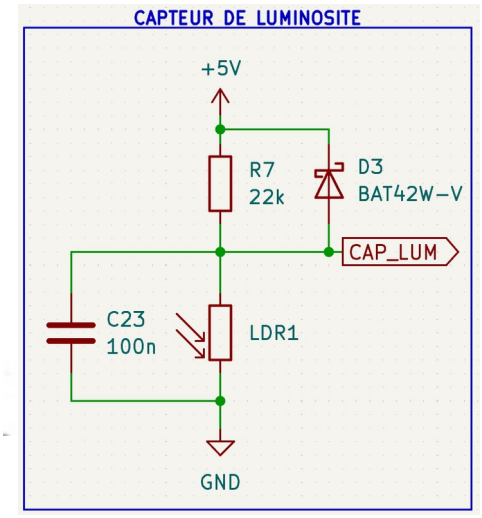
**Vue externe de la fonction :**



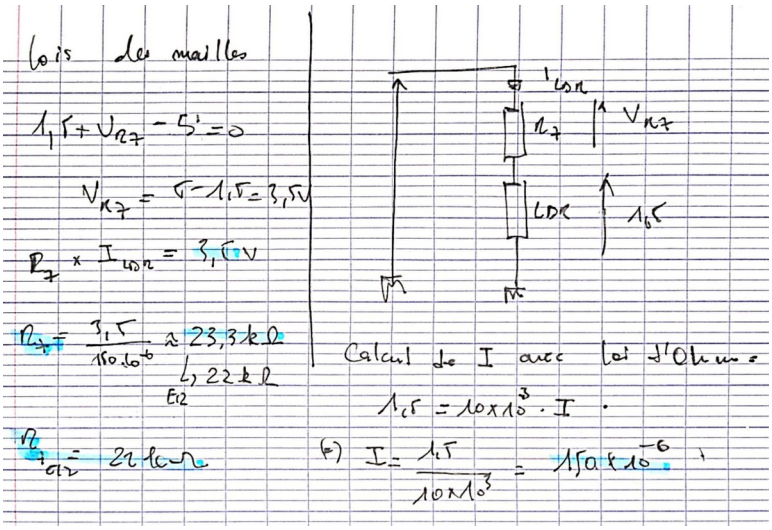

**Rôle de la fonction :**

Cette fonction transforme la luminosité environnante en une tension CAP_LUM.
Cette tension servira au microcontrôleur pour prendre des décisions sur l'allumage automatique des phares avant et arrières.

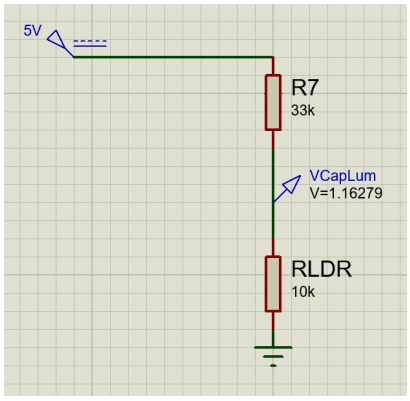
**Structure : Schéma électrique :**




Calcul de R7 :



Simulation de la fonction



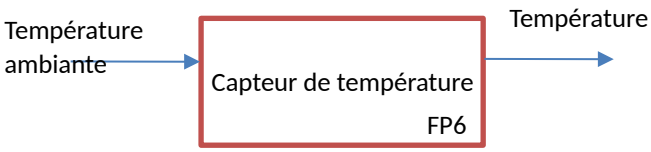

La simulation nous donne une tension VcapLum = 1.16279
L'erreur doit être inférieures à 5%

Calcul de l'erreur
$= | (V_{mesurée} - V_{théorique}) / V_{théorique} | \times 100$
$= |(1.16279 - 1.5) / 1.5| \times 100 = 2.2\%$

Les calculs sont bons car l'erreur est inférieure à 5%
Le dimensionnement est correct

## 6) Fonction FP6 : Capteur de température

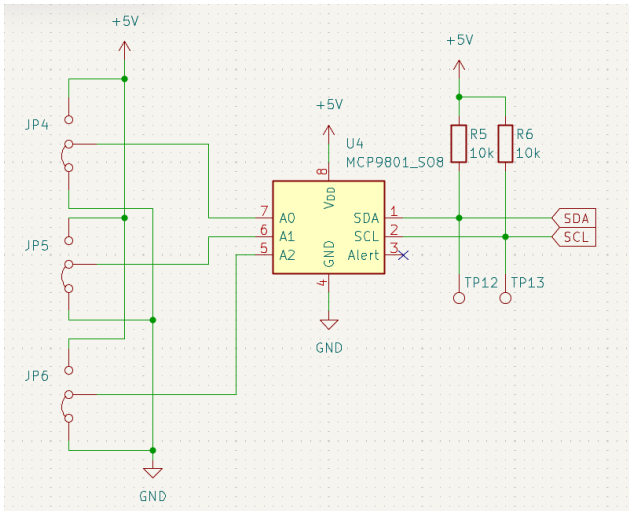
**Vue externe de la fonction :**




Rôle de la fonction :

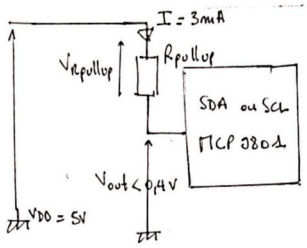
Cette fonction transmet la température ambiante, par liaison I2C, au microcontrôleur.

**Structure : Schéma électrique :**




## Calculs des Résistances R5 et R6 (1/1) :

FP6 : Mesure de température




① Vout ≤ 0,4

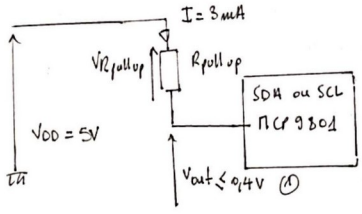
Loi des mailles : ② Vout = ...

② dans ① Vrpullup ≥ ou ≤

loi d'Ohm :

Rpullup ≥ ou ≤

Calcul de Vrpullup et Rpull-up




Loi des mailles :

$V_{DD} - V_{Rpullup} - V_{out} = 0$

Remplaçons de ② Vout ≤ 0,4V

$V_{DD} - V_{Rpullup} \leq 0,4$

$-V_{Rpullup} \leq 0,4 - V_{DD}$

$V_{Rpull-up} \geq V_{DD} - 0,4 = 5 - 0,4 = 4,6V$

$V_{Rpullup} \geq 4,6V$

Loi d'Ohm :

$R_{pull_up} \times I \geq 4,6 \Rightarrow R_{pullup} \geq \frac{4,6}{3 \cdot 10^{-3}} = 1,53 \times 10^{3} \Omega$

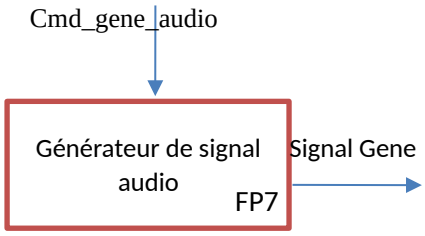
$R_{pullup} \geq 1,53 k\Omega$

donc $R_5 = R_6 = 1,5 k\Omega$

$R_{pull_up_{E12}} = 1,5 k\Omega$

## 7) Fonction FP7 : Générateur de signal audio

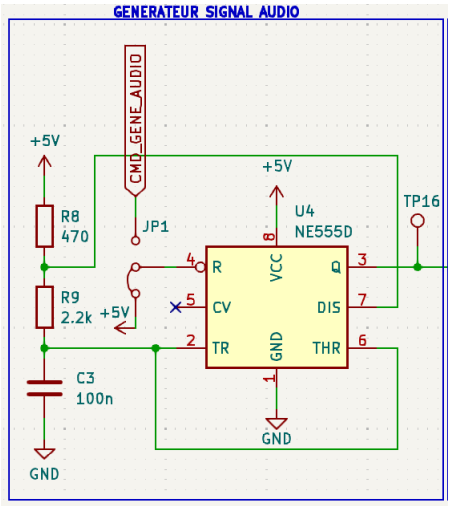
Vue externe de la fonction :




Rôle de la fonction :

Cette fonction génère un signal Audio à fréquence fixe. Ce signal audio sera découpé par le signal Cmd_gene_audio fourni par le microcontrôleur.

Schéma électrique :




Meures à partir de la simulation :

T=

tH =

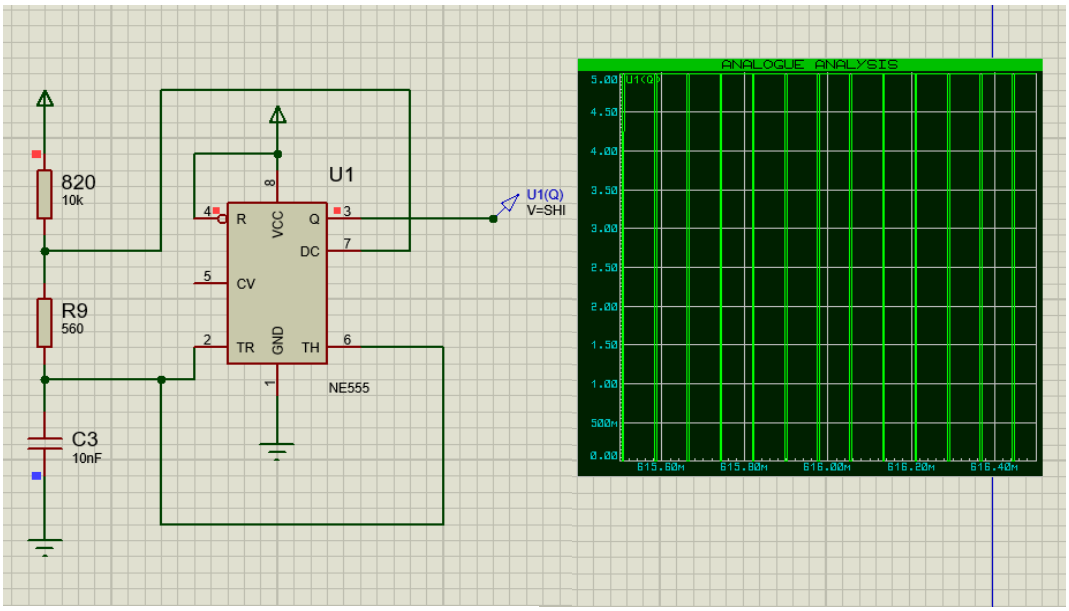
tL = 88.2 X $10^{-6}$ s

Calcul de l'erreur par rapport aux résultats théoriques :

=

Les erreurs sont inférieures à 5%

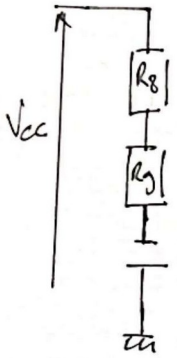
Simulation pour vérification des calculs :



## Calculs des Résistances R8 et R9 (1/1) :

Dimensionnement de FP7

Calcul de R8 et R9




$f = 3{,}4\,kHz$ $\quad T = \frac{1}{3{,}4\times10^{3}} = 294{,}1\,\mu s$

$\alpha = 0{,}7$ $\quad \boxed{T = 294{,}1\,\mu s}$

$C_3 = 220\,nF$ (valeur personnalisé)

$\alpha = \frac{T_H}{T} \Rightarrow T_H = \alpha \times T = 294{,}1 \times 0{,}7 = 205{,}9\,\mu s$ $\quad \boxed{T_H = 205{,}9\,\mu s}$

$T = T_H + T_L \Rightarrow T_L = T - T_H = 294{,}1 - 205{,}9 = 88{,}2\,\mu s$ $\quad \boxed{T_L = 88{,}2\,\mu s}$

Calcul de Rg

$T_L = 0{,}693\,(R_g)\,C_3 \Rightarrow R_g = \frac{T_L}{0{,}693 \times C_3} = \frac{88{,}2\times10^{-6}}{0{,}693\times220\times10^{-9}} = 578\,\Omega$

$\boxed{R_{g\,E12} = 560\,\Omega}$

Calcul de R8

$t_H = 0{,}693\,(R_8 + R_g)\,C_3 \Rightarrow \frac{t_H}{0{,}693 \times C_3} - R_{g\,E12} = R_8$

AN : $R_8 = \frac{205{,}9\times10^{-6}}{0{,}693\times220\times10^{-9}} - 560 = 705\,\Omega$

$\boxed{R_{8\,E12} = 820\,\Omega}$ $\quad$ $\boxed{\text{Valeur mesuré} = 86{,}3\,\mu s}$

Erreur relative

$\varepsilon_{TL} = \frac{|\text{Val mesuré} - \text{Val}_{TL}|}{\text{Val}_{TL}} \times 100 = \frac{|86{,}3 - 88{,}2|}{88{,}2} \times 100 = 2{,}1\,\%$

$\boxed{\varepsilon_{T_L} = 2{,}1\,\% < 5\,\%}$ Donc c'est correct.

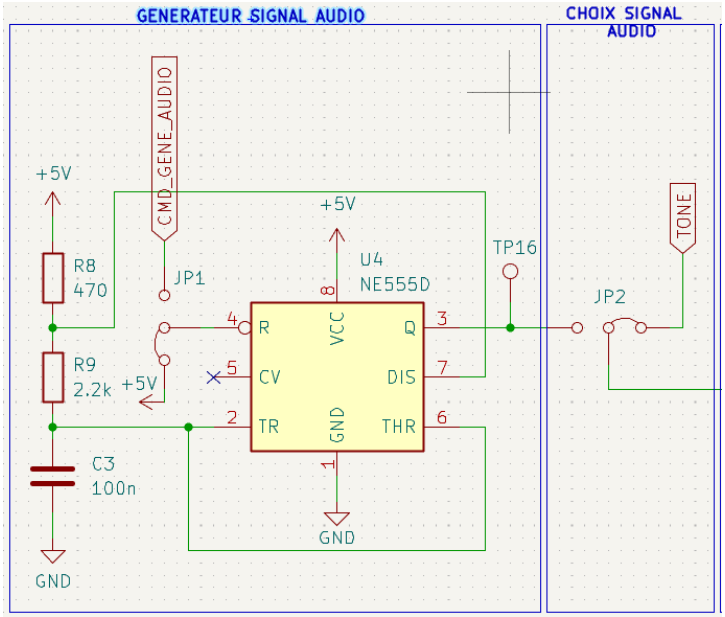
## 8) Fonction FP8 : Sélecteur de Signal

Vue externe de la fonction :




Cette fonction permet de choisir le signal audio envoyé vers le buzzer. Le signal audio peut provenir au choix du générateur de sigan audio (FP7) ou directement du microcontrôleur (pour un klaxon italien par exemple)

**Structure : Schéma électrique :**



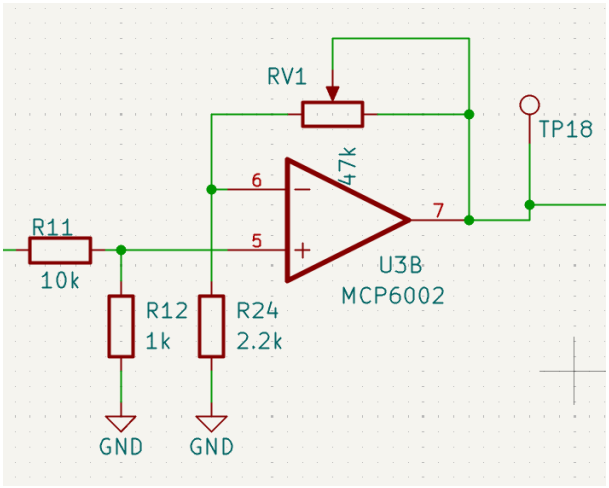

[Voir les Calculs de R8, R9 et C21 qui est donné (220nF)]

## 9) Fonction FP9 : Volume

Rôle de la fonction :

Cette fonction permet d'amplifier ou d'atténuer le signal audio. Le gain en tension Av de la fonction est réglable. $0{,}1 \leq Av \leq 1{,}5$

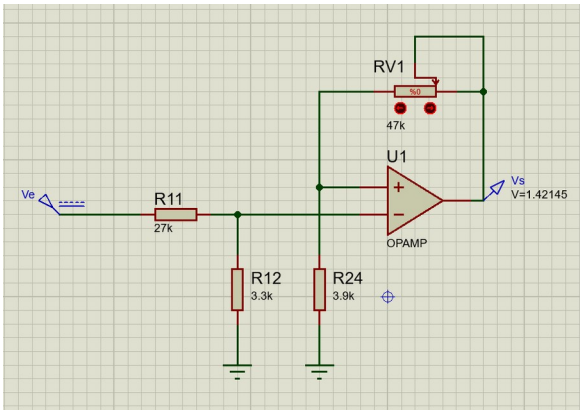
Schéma électrique :



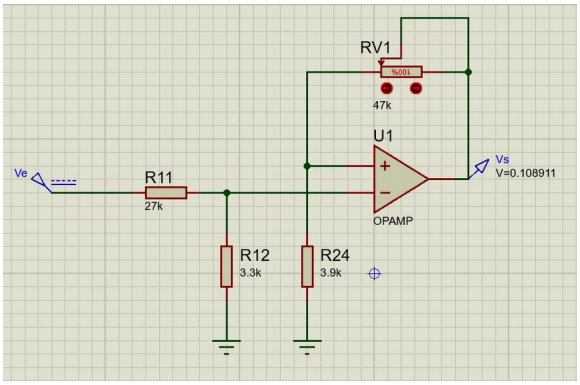

Vue externe de la fonction :



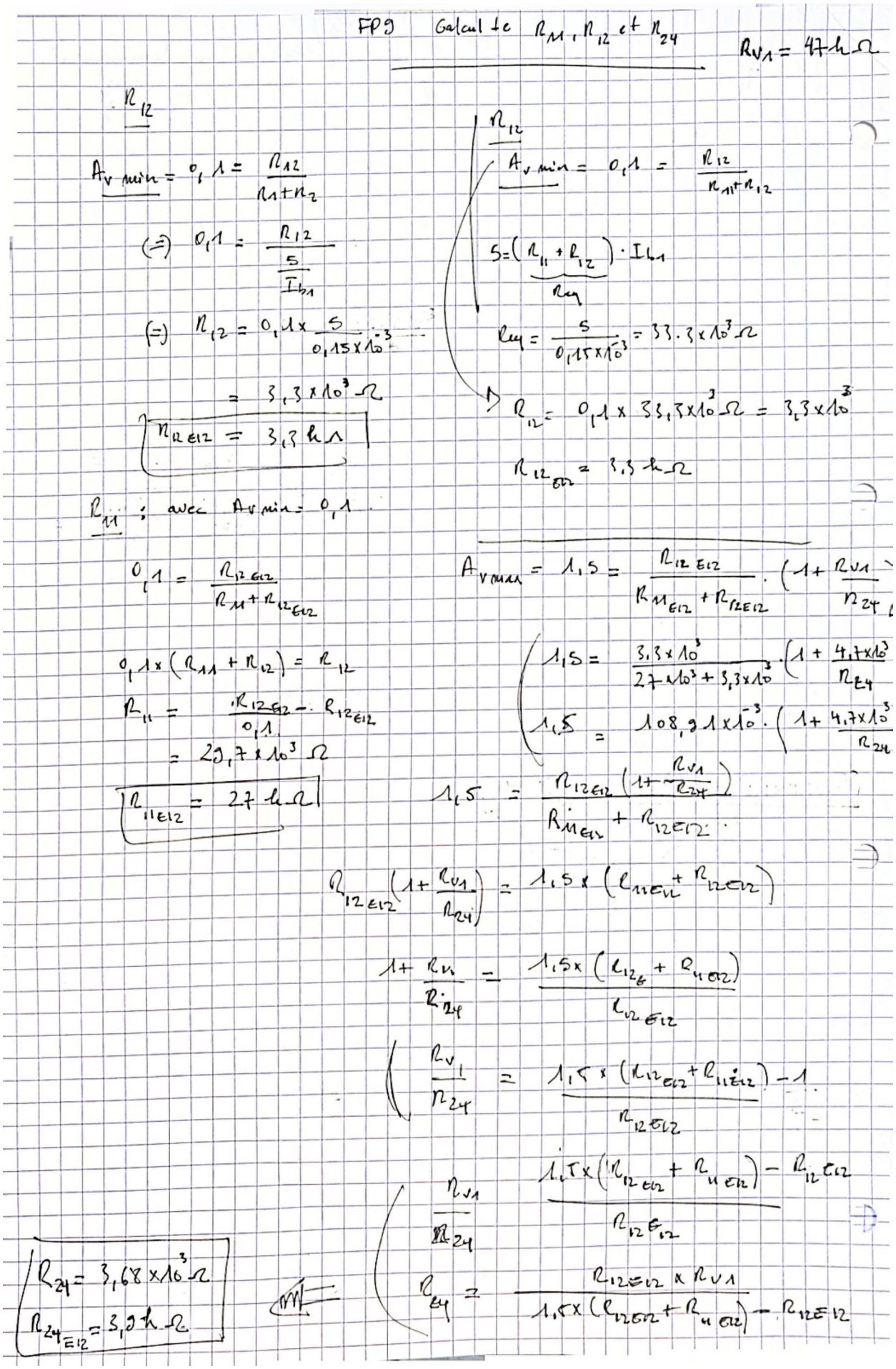

Simulation du gain en tension $Av_{min}$ de la fonction




Simulation du gain en tension $Av_{max}$ de la fonction



## Calculs des Résistances R11, R12 et R24 (1/1) :

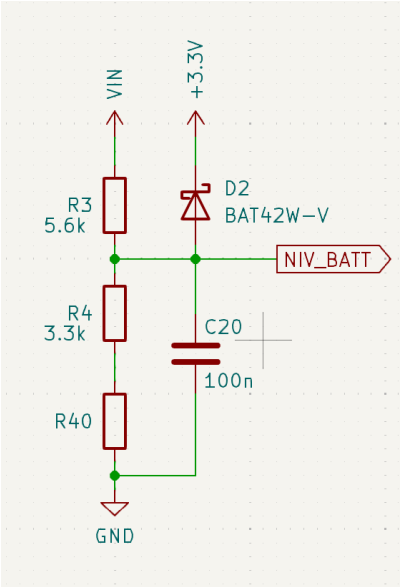


## 10) Fonction FP11 : Niveau de la batterie

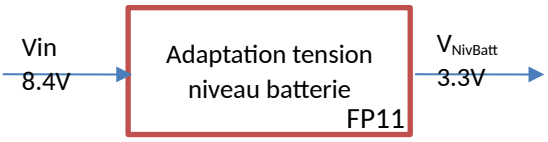
Rôle de la fonction :

La tension batterie est trop importante pour l'appliquer directement sur les entrées de conversion du microcontrôleur. La tension batterie, lorsque les piles sont bien chargées, vaut 6 x 1.40V = 8.4V alors que la tension $V_{NivBatt}$ en entrée du convertisseur ne doit pas dépasser 3.3V. Il est donc nécessaire d'adapter la tension.
De plus l'entrée du microcontrôleur est protégée contre les surtensions batterie de 24V avec une tension max de 3,7V en entrée.

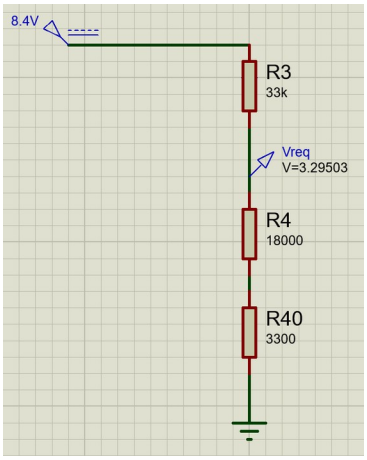
Schéma électrique :




Vue externe de la fonction :




Simulation de la fonction




On simule la batterie à l'aide d'un générateur DC à 8.4 v et on obtient une tension Vniv Batt qui vaut 3.295 V ce qui était attendu.

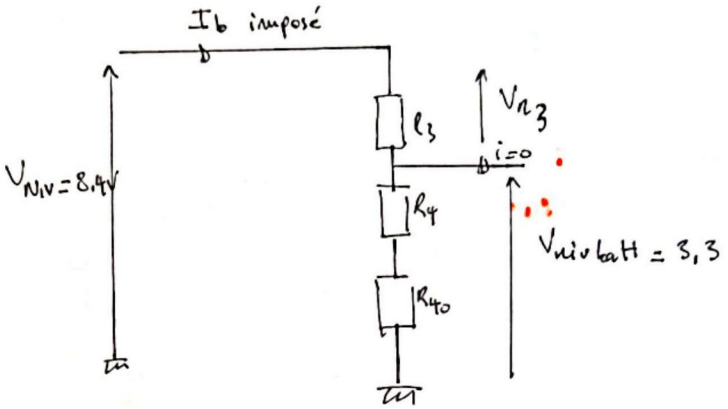
La simulation nous donne donc une tension Vreq = 3.29. L'erreur doit être 5%

Calcul de l'erreur =

Les calculs sont bons car l'erreur est inférieure à 5%.

**Calculs des Résistances R3, R4 et R40 (1/1) :**

Calcul de $R_3$, $R_4$, $R_{40}$ FPM




Calcul de $R_3$

Loi des mailles :

$$V_{IN} - V_{R3} - V_{niveau\ H} = 0$$

$$V_{R3} = 8,4 - 3,3$$

$$\boxed{V_{R3} = 5,1\ V}$$

Loi d'ohm

$$V_{R3} = R_3 \times I$$

$$\Rightarrow R_3 = \frac{V_{R3}}{I}$$

AN : $R_3 = \frac{5,1}{0,15 \times 10^{-3}} = 3400\ \Omega$

$$\boxed{R_{3\,E12} = 33\ k\Omega}$$

$$I_3 = \frac{V_{R3}}{R_{3E12}} = \frac{5,1}{33.10^3} = 1,545 \times 10^{-4}$$

$$\boxed{I_3 = 1,545 \times 10^{-4}\ A}$$

Calcul de $R_A$, $R_4$, $R_{40}$

$$V_{IN} = (R_3 + R_4 + R_{40})\, I_3$$

$$\frac{V_{IN}}{I_3} = R_3 + R_A$$

$$\Rightarrow R_A = \frac{V_{IN}}{I_b} - R_{3E12}$$

AN : $R_A = \frac{8,4}{1,545 \times 10^{-4}} = 33000$

AN : $R_A = 21368,93\ \Omega$

$$\boxed{R_{4\,E12} = 18\ k\Omega}$$

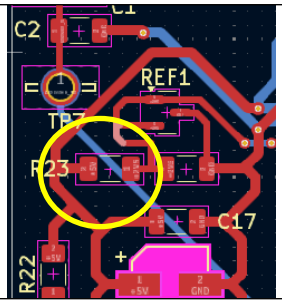
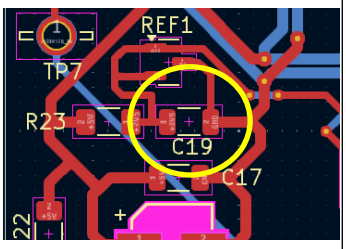
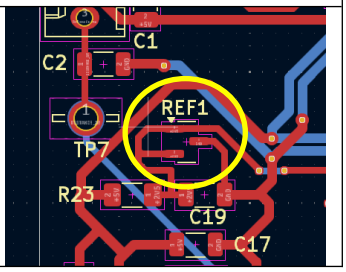
$$\boxed{R_{40\,E12} = 3,3\ k\Omega}$$

# I. Mise en œuvre

## 1) Fonction FA1

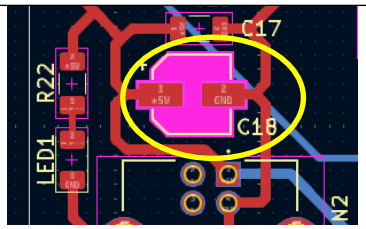
### a) Fonction secondaire FA1.1

**Liste des composants et directives :**

| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R23 | 330 Ω | / | CMS 1206 | Mettre l'écriture toutes dans le même sens, pour l'éstétisme | Pince brucelle + Pince coupante | Pince brucelle chauffante + fil étain + pince coupante |  |
| C19 | 100nF | Céramique | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil étain fin |  |
| REF1 | ZTL431 | / | CMS SOT-23 | / | Pince brucelle | Fer classique + fil étain fin |  |

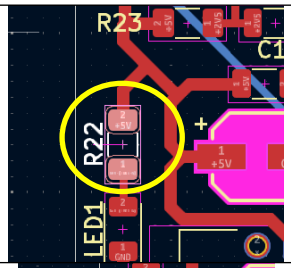
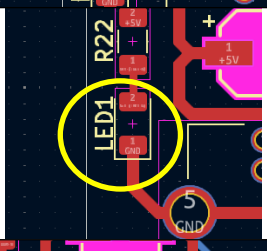
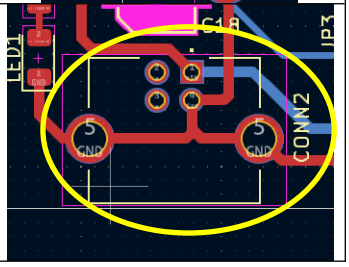
b) Fonction secondaire FA1.2

**Liste des composants et directives :**

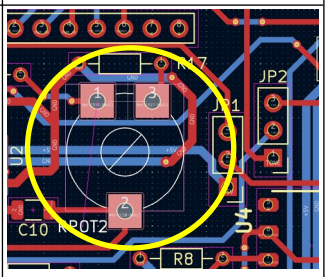
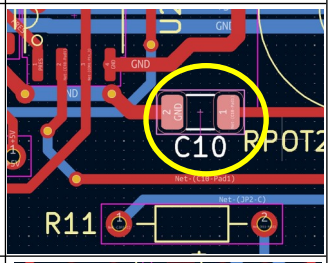
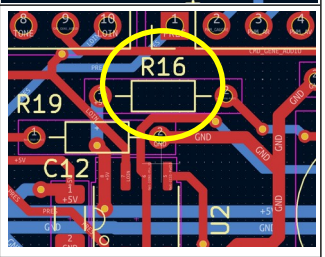
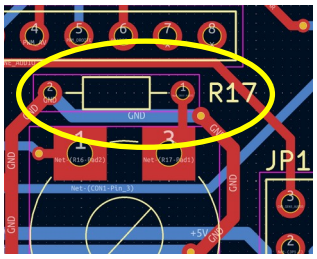
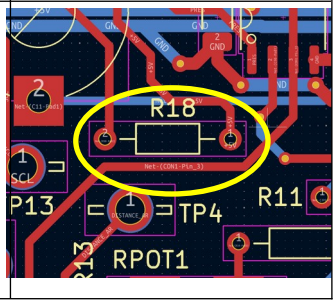
| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C18 | 47 uF | Aluminium Electrolytic | RADIAL CMS 5mm | Le + sur le 5V | Pince brucelle | Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil étain fin |   |
| C17 | 100nF | Céramique | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil étain fin |   |

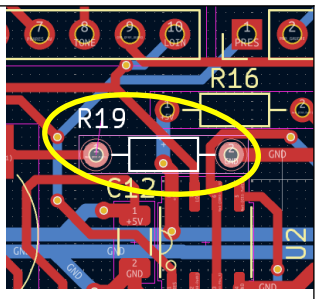
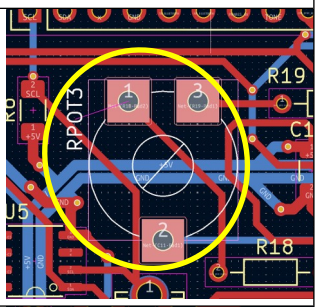
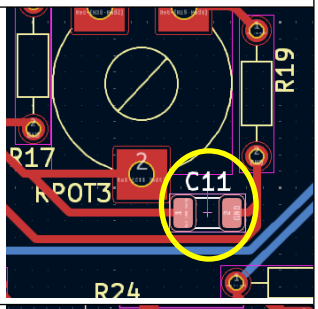
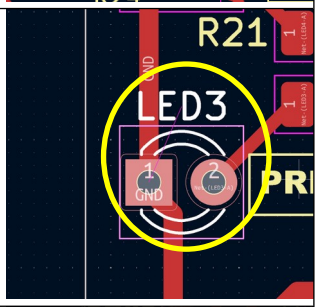
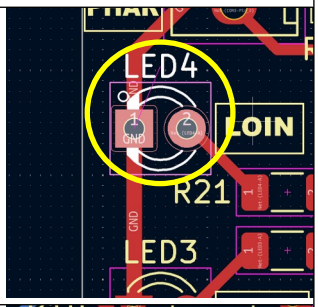
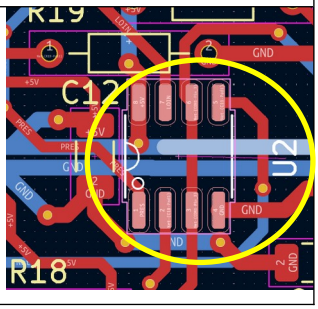
c) Fonction secondaire FA1.3

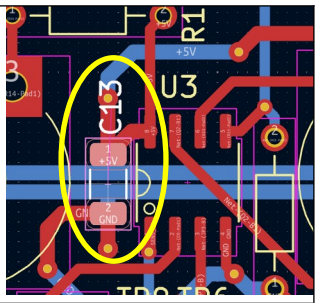
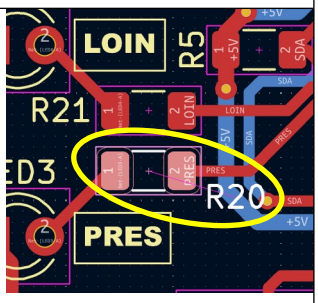
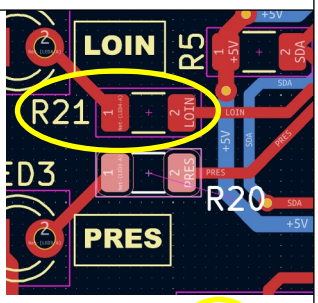
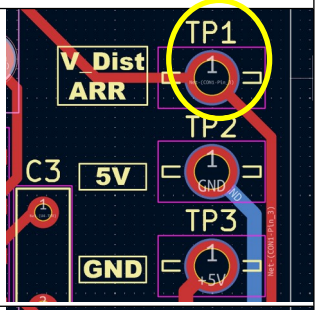
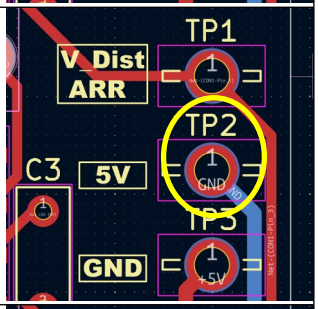
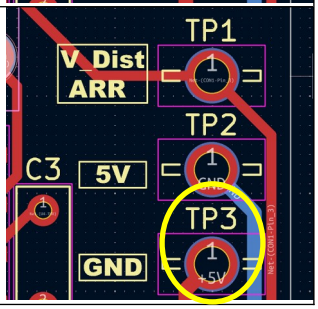
**Liste des composants et directives :**

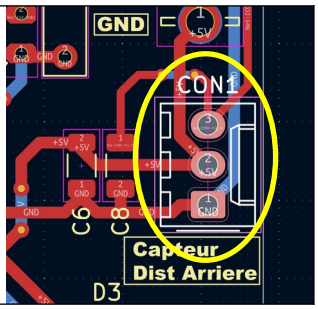
| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | 1000 Ω | / | CMS 1206 | / | Pince brucelle + Pince coupante | Pince brucelle chauffante + fil étain + pince coupante |   |
| LED1 | DSAB8267 | / | cms_1206 | Respecter l'anode et la cathode | Pince brucelle | Fer classique + fil étain fin |   |
| CONN 2 | 2112373 | / | USB_B | La borne vers l'exterieur | Fer classique | Fer classique + fil étain fin |   |

## 2) Fonction FP1

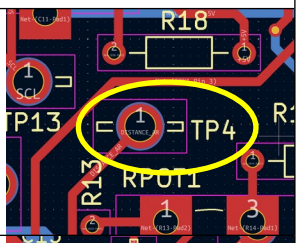
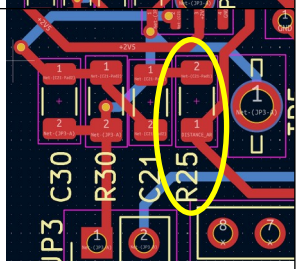
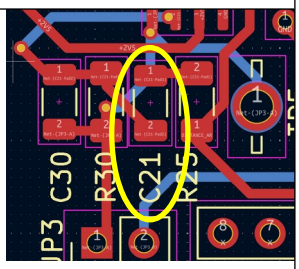
| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RPOT2** | **4 ,7kΩ** | **Traversante** | Jumper cap / shunt | / | / | **Fer à souder classique avec gros fil d'étain** |  |
| **C10** | **100nF** | **Céramique** | **CMS 1206** | / | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **R16** | **150kΩ** | **Traversante** | | **Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers la droite de la carte** | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **R17** | **22kΩ** | **Traversante** | | **Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte** | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **R18** | **150kΩ** | **Traversante** | | | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |

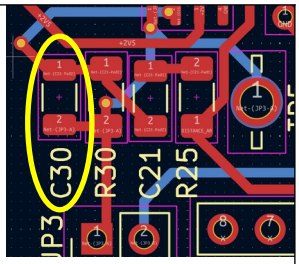
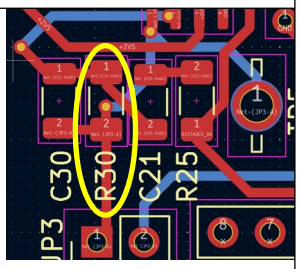
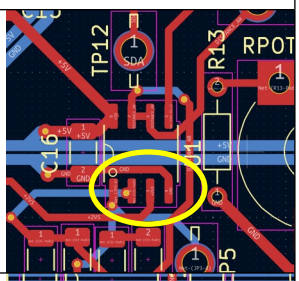
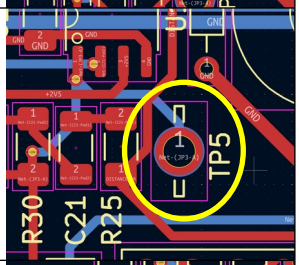
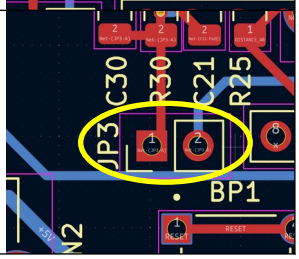
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R19** | **150kΩ** | **Traversante** | | | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **RPOT3** | **2,2Ω** | **Traversante** | Jumper cap / shunt | / | Pince brucelles classique | **Fer à souder classique avec gros fil d'étain** |  |
| **C11** | **220nF** | **Céramique** | **CMS 1206** | / | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **Led3** | **D3** | **Traversante** | / | **Respecter l'anode et la cathode** | / | / |  |
| **Led4** | **D4** | **Traversante** | / | **Respecter l'anode et la cathode** | / | / |  |
| **U2** | | | | **Le point visible sur le point avec la carte** | | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C13** | 100nF | **Céramique** | **CMS 1206** | **/** | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **R20** | 1kΩ | **/** | **CMS 1206** | **/** | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **R21** | 1kΩ | **/** | **CMS 1206** | **/** | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **TP1** | / | **Traversante** | **/** | **/** | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec gros fil d'étain** |  |
| **TP2** | / | **Traversante** | **/** | **/** | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec gros fil d'étain** |  |
| **TP3** | / | **Traversante** | **/** | **/** | **Pince brucelles** | **Fer à souder classique avec gros fil d'étain** |  |

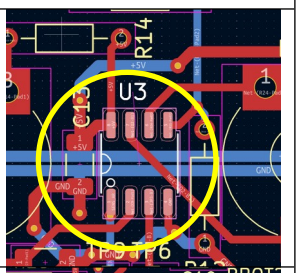
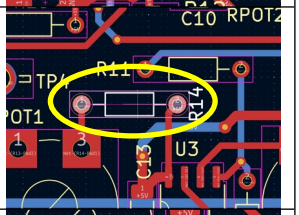
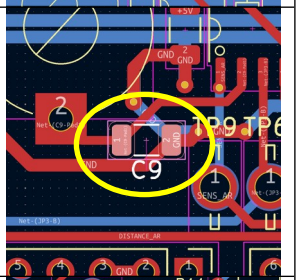
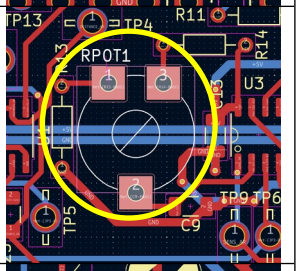
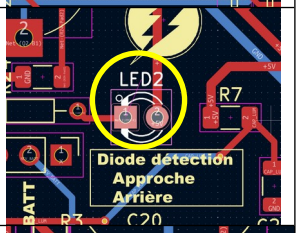
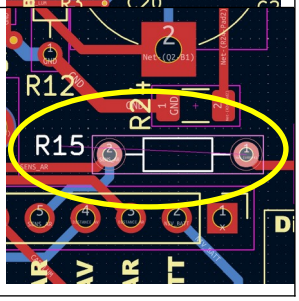
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CON1** | **/** | **Traversante** | **/** | **/** | **Pince coupante** | **Fer à souder classique avec gros fil d'étain** |  |

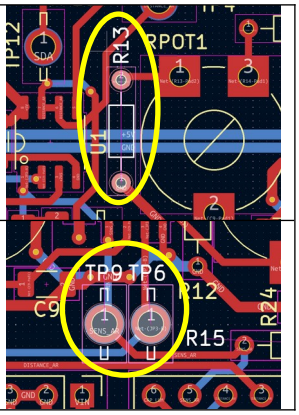
3) <u>Fonction FP3 + FP2</u>

| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TP4** | | **Traversante** | | | | |  |
| **U1B** | **MCP6002** | **CMS** | | / | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **R25** | **120kΩ** | **CMS** | **1/4W** | Pour l'esthétique placez les écritures dans le même sens | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **C21** | **33nF / 22nF** | **CMS** | **1/4W** | Pour l'esthétique placez les écritures dans le même sens | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |

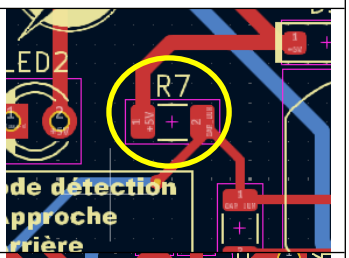
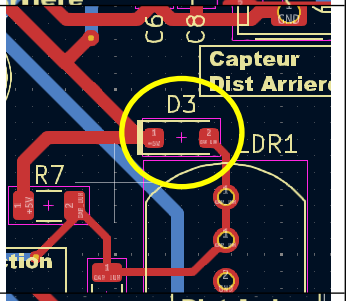
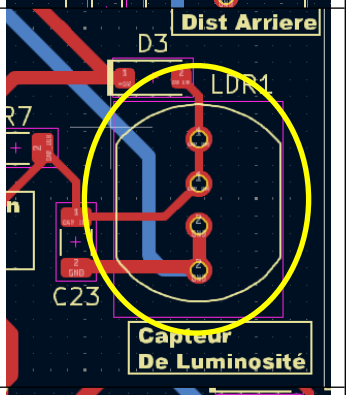
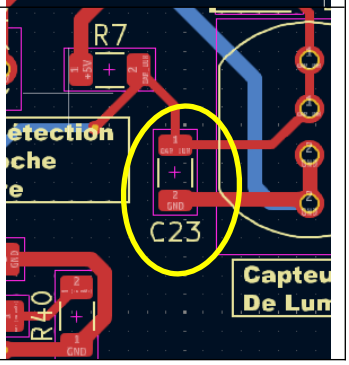
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C30** | **2.2uF** | **CMS** | **1/4W** | Pour l'esthétique placez les écritures dans le même sens | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **R30** | **470kΩ** | **CMS** | **1/4W** | Pour l'esthétique placez les écritures dans le même sens | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **U1A** | **MCP6002** | **CMS** | | / | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **TP5** | | **Traversante** | | | | |  |
| **JP3** | | **Traversante** | | | | |  |

4) Fonction FP4

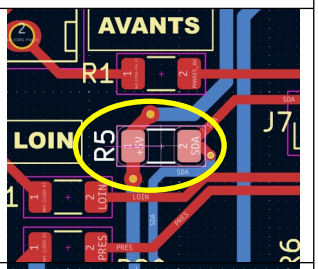
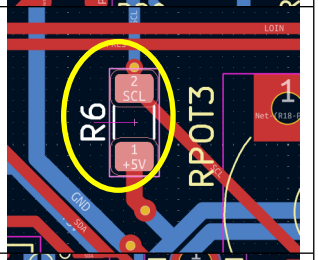
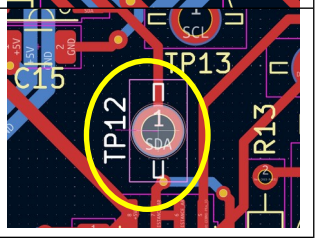
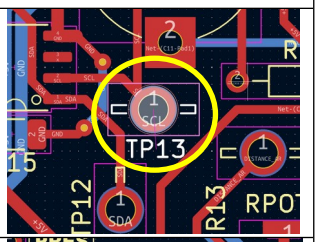
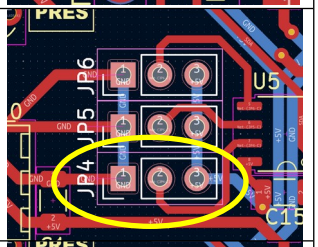
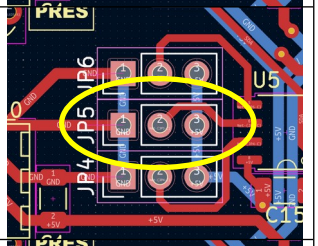
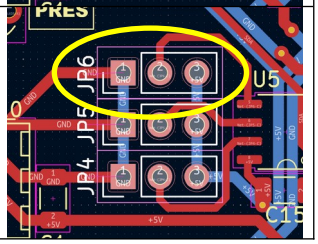
| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U3A** | **MCP6002** | **Traversante** | | / | Pince brucelle classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **R14** | **15kΩ** | **Traversante** | **1/4W** | / | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **C9** | **100nF** | **Traversante** | **1/4W** | Respecter le sens des électrodes | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **RPOT1** | **47kΩ** | **Traversant** | **1/4W** | / | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **D2** | **LED 2** | **Traversant** | **1/4W** | Respecter le sens des électrodes | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **R15** | **820Ω** | **Traversant** | | Pour l'esthétique placez l'anneau doré dans le même sens que les autres | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R13** | **15kΩ** | **Traversante** | **1/4W** | / | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| **TP6, TP9** | **Pin** | **Traversante** | / | / | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |

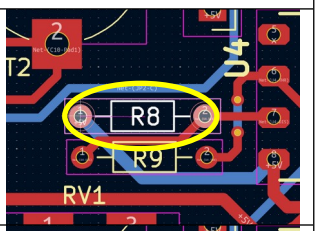
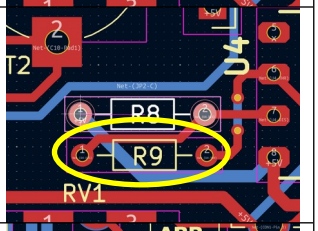
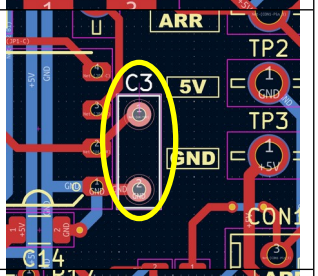
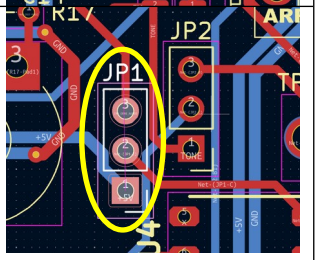
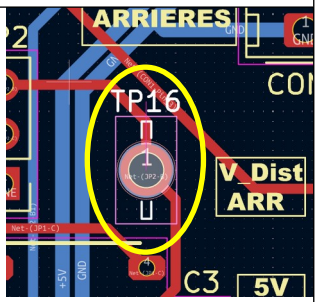
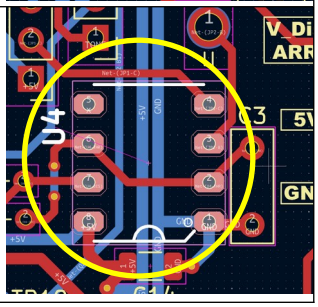
5) Fonction FP5

| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 3.3 kΩ | / | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Pince brucelle chauffante + fil étain + pince coupante |  |
| D3 | BAT42W-V | / | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil étain fin |  |
| LDR1 | NSL-19M51 | / | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Fer classique + fil étain fin |  |
| C23 | 100nF | Céramique | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Fer classique + fil étain fin |  |

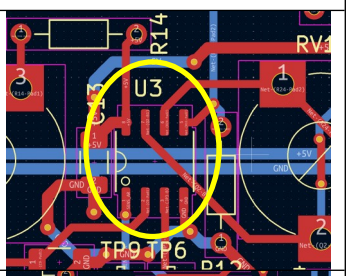
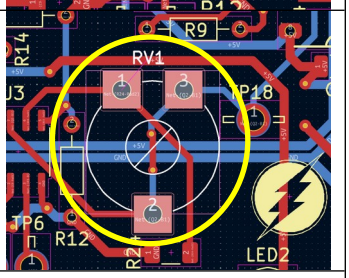
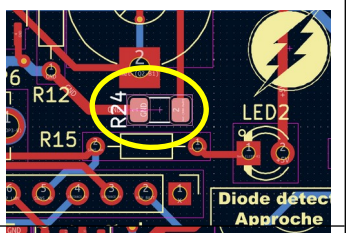
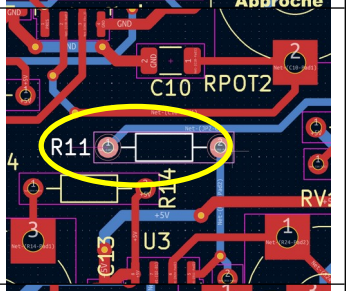
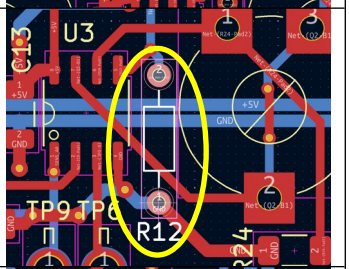
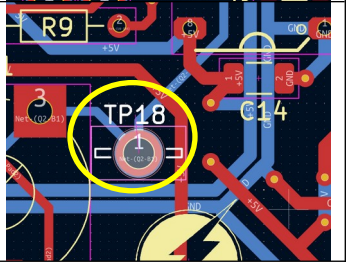
## 6) Fonction FP6

| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R5** | **1 .5kΩ** | **Non traversant** | **CMS 1206** | **Aucun sens si céramique** | Pince brucelle classique | **Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin** |  |
| **R6** | **1 .5kΩ** | **Non traversant** | **CMS 1206** | **Aucun sens si céramique** | Pince brucelle | **Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin** |  |
| **TP12** | **MCP9801** | **Traversante** | | **Le point du composant doit aller avec le point qui est sur la catre en son emplacement** | | |  |
| **TP13** | **MCP9801** | **Traversante** | | **Le point du composant doit aller avec le point qui est sur la catre en son emplacement** | | |  |
| **JP4** | **/** | **Traversante** | | **/** | Pince bruselle | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **JP5** | **/** | **Traversante** | | **/** | Pince bruselle | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **JP6** | **/** | **Traversante** | | **/** | Pince bruselle | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |

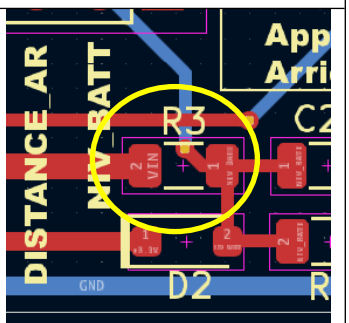
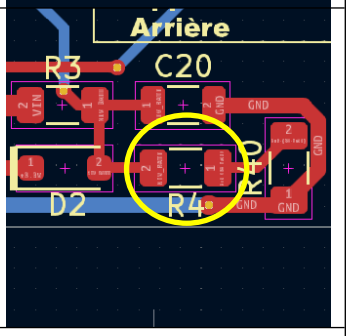
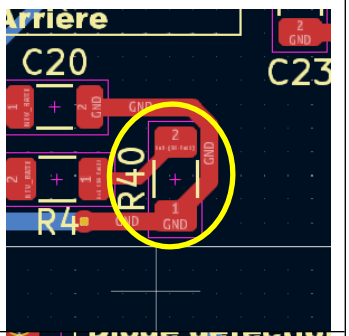
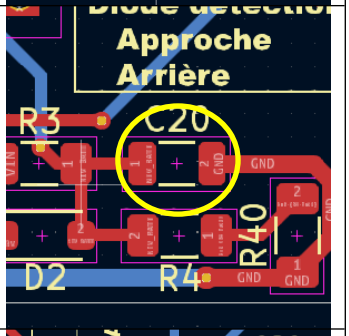
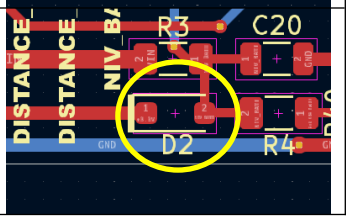
## 7) Fonction FP7

| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R8** | **820 Ω** | **Traversante** | **1/4W** | / | Pince coupante | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **R9** | **560 Ω** | **Traversante** | **1/4W** | / | Pince coupante | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **C3** | **47nF** | **Traversante**<br><br>**Polyester métallisé** | **box THT (5mm)** | / | | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **JP1** | **/** | **Traversante** | **header 2.54 mm** | / | | **Fer à souder classique avec petit fil d'étain** |  |
| **TP16** | **/** | **Traversante** | | / | | **Fer à souder classique avec gros fil d'étain** |  |
| **U4** | **/** | | | **Le point visible sur le point avec la carte** | | |  |

## 8) Fonction FP9

| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U3B | MCP6002 | | | Le point visible sur le point avec la carte | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| RV1 | 15kΩ | CMS | 1/4W | / | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| R24 | 3.9kΩ | CMS | 1/4W | Pour l'esthétique placez les écritures dans le même sens | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| R11 | 27kΩ | Traversante | 1/4W | Pour l'esthétique placez l'anneau doré dans le même sens | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |
| R12 | 3.3kΩ | Traversante | SOD123 | / | Pince brucelles classique | Fer classique + fil étain fin |  |
| TP18 | / | / | / | / | Pince brucelles classique | Fer à souder classique avec gros fil d'étain |  |

9) Fonction FP11

| Référence sur la carte | Référence constructeur et valeur | Technologie | Type de boitier | Sens d'implantation | Outils utilisés | Méthode de soudure | Lieu d'implantation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 33 kΩ | / | CMS 1206 | / | Pince brucelle + Pince coupante | Pince brucelle chauffante + fil étain fin |  |
| R4 | 18 kΩ | / | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil étain fin |  |
| R40 | 3.3 kΩ | / | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Fer classique + fil étain fin |  |
| C20 | 100nF | Céramique | CMS 1206 | / | Pince brucelle | Fer classique + fil étain fin |  |
| D2 | BAT42W-V | / | SOD123 | / | Pince brucelle | Fer classique + fil étain fin |  |

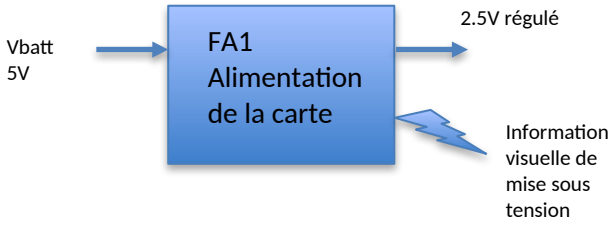
# J. Tests unitaires

## 1) Fiche de test unitaire de la fonction FA1

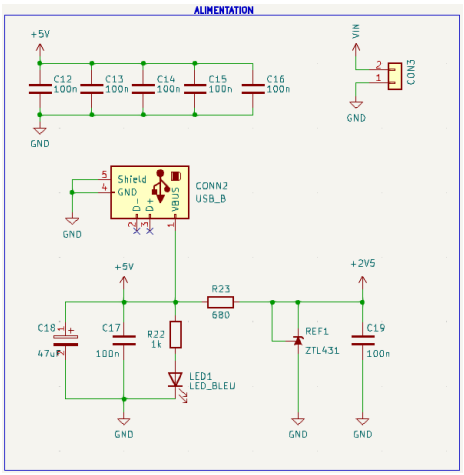
**Rôle de la fonction :**

- Protection contre les courants supérieur à 1A
- Protection contre les inversions de polarité
- Génération d'une tension régulée de 5V à partir de la tension batterie pour un courant max de 100mA
- Information visuelle de mise sous tension

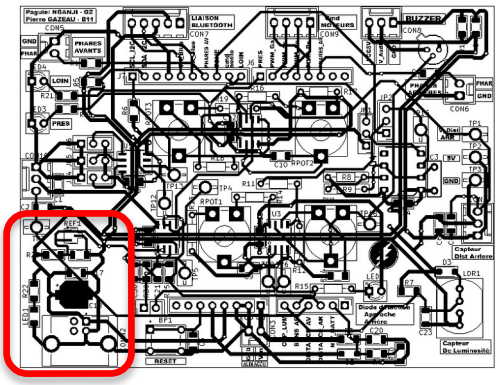
**Vue externe de la fonction :**




**Structure : Schéma électrique**




**Carte : Schéma d'implantation**



**Caractéristiques du signal ou de la grandeur physique appliqué à l'entrée de la fonction :**

On branche une fiche USB pour simuler l'alimentation de la carte à partir d'un ordinateur
On attend :

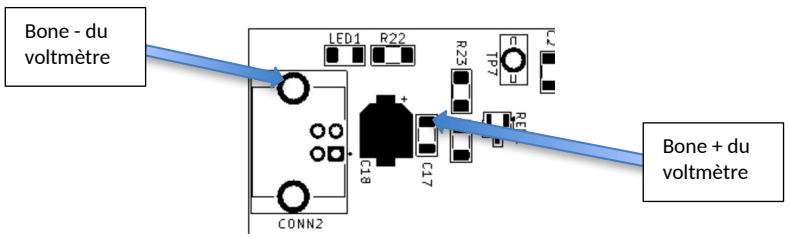
- Valim (USB)= 5V
- Tension en sortie de la LED 1 = 3.4V
- Tension de référence en sortie Vref = 2.5V
- La Led1 est allumée

**Noms des appareils utilisés et leurs réglages :**

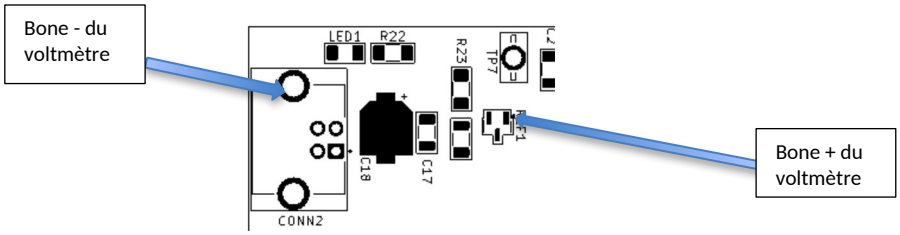
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Port USB en 5V qui simule la batterie qui fournira du 5V.

**Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)**

- Mesure de Vcc 5V entre l'anode de Conn2 (borne - du voltmètre) et C17 (borne + du voltmètre)



Mesure de Vref 2.5V entre la cathode de Conn2 (borne - du voltmètre) et REF1 (borne + du voltmètre)




Objectif du test :

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque l'alimentation est appliquée en direct
- Vérifier le bon fonctionnement de la LED1

Réglages, éventuels, internes à la fonction :

Aucun réglage pour cette fonction

Résultats attendus

Tension d'entrée de l'entrée USB
- Vref = 2.5V
- Vcc = 5.0V
- La Led1 est allumée

Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes)

Tension d'entrée de l'alimentation de 10V
- Vref = 2.493V
- Vcc = 5.1V
- La Led1 est allumée

Conclusion :

Ainsi, les mesures sont en adéquation avec les résultats prévus.
La fonction d'alimentation de la carte est fonctionnelle.

# 2)Fiche de test unitaire de la fonction FP1

**Rôle de la fonction :**

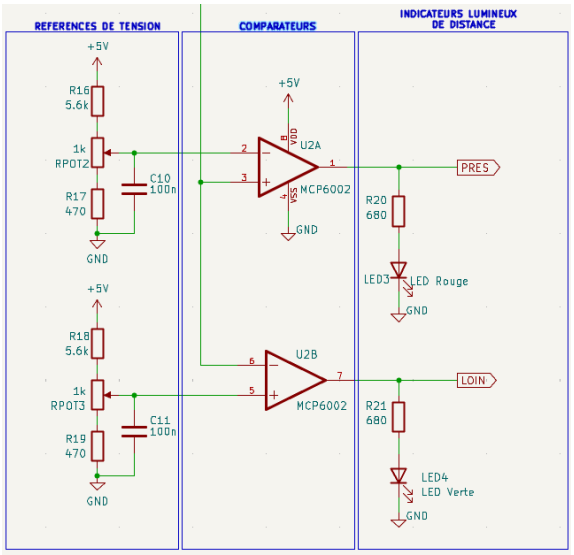
Cette fonction compare la tension du capteur de distance arrière (Vcap) à deux tensions de référence (Vdistance40cm et Vdistance60cm) pour générer deux signaux binaires : LOIN et PRES.

- La tension PRES est de 5V si la tension du capteur est supérieure à la tension de référence Vdistance40cm, sinon elle est de 0V.
- La tension LOIN est de 5V si la tension du capteur est inférieure à la tension de référence Vdistance60cm, sinon elle est de 0V.

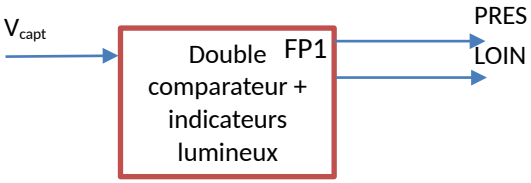
Les tensions PRES et LOIN sont envoyées au microcontrôleur pour la prise de décisions.

- La LED verte s'allume pour indiquer à l'utilisateur que l'obstacle est loin.
- La LED rouge s'allume pour indiquer à l'utilisateur que l'obstacle est proche.

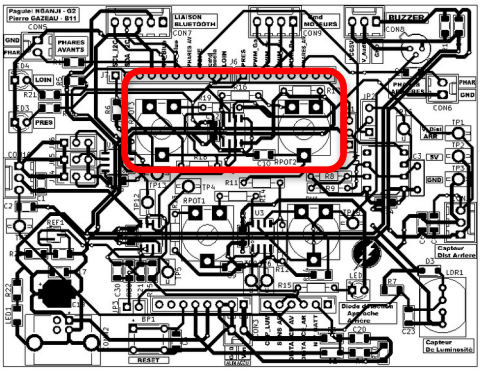
**Structure : Schéma électrique**




**Vue externe de la fonction :**




**Carte : Schéma d'implantation**



Caractéristiques de ce qui est injecté en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique) :

5 V par USB pour alimenter l'AOP.
On connecte le capteur arrière de la voiture sur CON1 de la carte pour envoyer le signal du capteur arrière en entrée de la fonction

On attend : en sortie une tension PRES = 5V

- Tension en sortie du PRES = 5V si Vcap arrière > vcap40cm
- Tension de référence en sortie Vcap40cm = 0.75V
- La Led rouge est allumée

On attend : en sortie une tension LOIN = 5V si Vcap arrière > vcap60cm

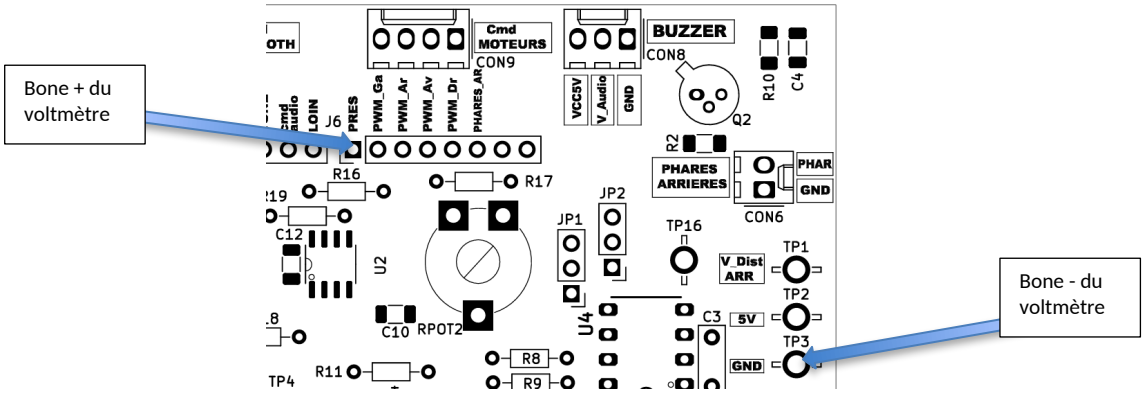
- Tension en sortie du conditionneur (LOIN) = 5V
- Tension de référence en sortie Vcap60cm = 0.5V
- La Led verte est allumée

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

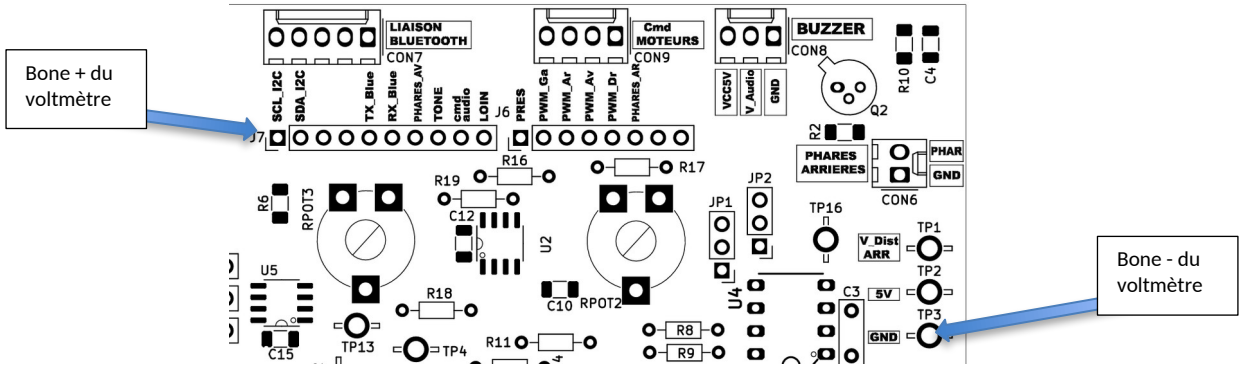
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- On connecte le capteur arrière de la voiture sur CON1 de la carte pour envoyer le signal du capteur arrière

Identification des points de mesure de :

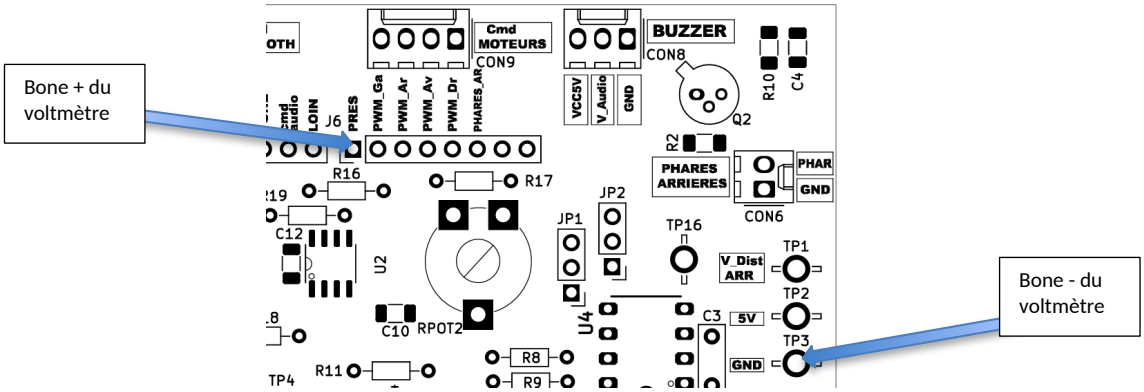
Mesure de la tension de Vcap60cm entre J6 et TP3 (5.088V)



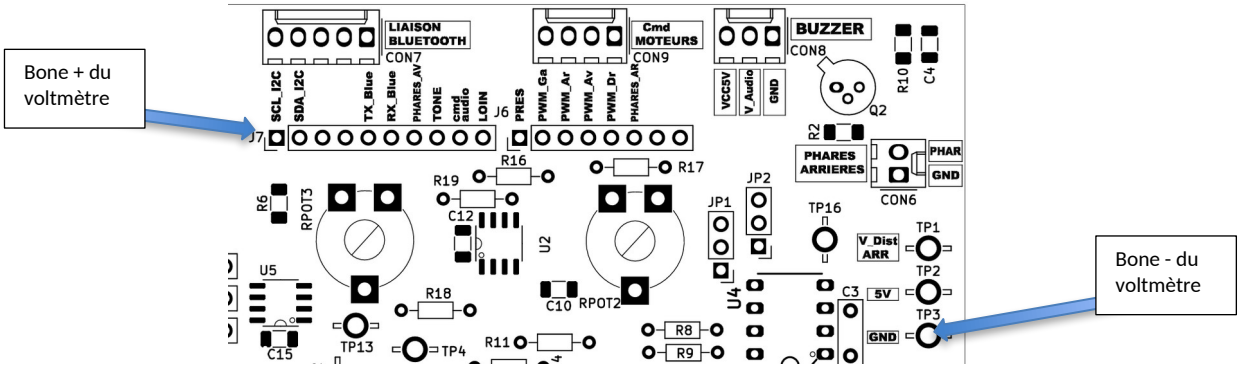

Mesure de la tension de Vcap 40cm entre J7 et TP3 ( )




Pour mesurer la tension de PRES Placez la borne (-) du voltmètre sur une masse et placez la borne (+) du voltmètre sur J6



Pour mesurer la tension de LOIN Placez la borne (-) du voltmètre sur une masse et placez la borne (+) du voltmètre sur J7




Réglages au sein de la fonction :

Réglage de la tension Vcap40cm à 0.75V en agissant sur Rpot2

Réglage de la tension Vcap60cm à 0.5V

Objectif du test :

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque l'alimentation est appliquée en direct
- Vérifier le bon fonctionnement des LEDS rouge et verte
- Vérifier la présence des tensions PRES et LOIN lorsque l'alimentation est appliquée en direct

Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, .....

| Led Rouge | Led Vert | Distance avec l'obstacle | Vprés | Vloin |
|---|---|---|---|---|
| Allumée | Éteinte | 40cm | 4.5v | 0v |
| Éteinte | Éteinte | 38cm | 0v | 0v |
| Éteinte | Allumée | 60cm | 0v | 4v |

Résultats attendus

- Tension en sortie du conditionneur (LOIN) = 5V
- Si Vcap arrière > vcap60cm La LED verte est allumée
- Si Vcap arrière > vcap40cm La LED rouge est allumée
- La tension de PRES est à 5 V et la tension LOIN est à 5V.

Conclusion :

La tension de PRES est à 4.5 V et la tension

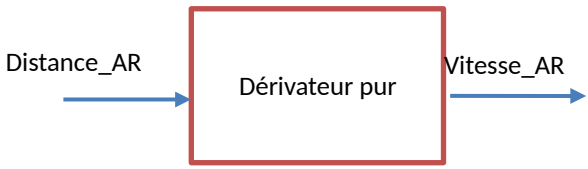
LOIN est à 4.5V. Les LEDS sont allumées

# 3)Fiche de test unitaire de la fonction FP3

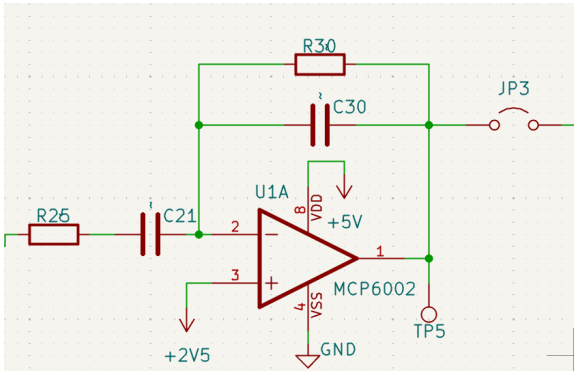
**Rôle de la fonction :**

Cette fonction dérive la tension image de la distance arrière (Vcap) pour obtenir une tension image de la vitesse (vitesse_AR). Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière, la tension vitesse_AR < 2.5V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension vitesse_AR > 2,5V.

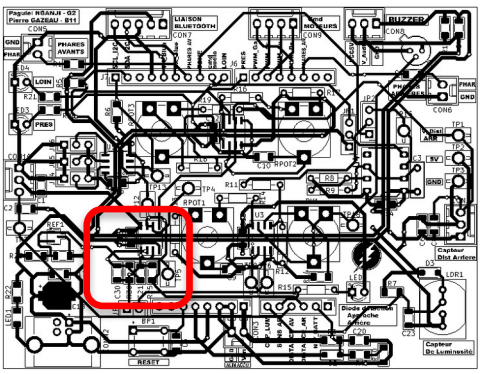
**Vue externe de la fonction :**




**Structure : Schéma électrique**




**Carte : Schéma d'implantation**



**Caractéristiques du signal ou de la grandeur physique appliqué à l'entrée de la fonction :**

## Test fréquentielle

On injecte en entrée un signal du GBF appliqué entre TP1 et TP2 de fréquence variant entre 0.5Hz et 15Hz, sinusoïde de valeur moyenne 2.5V et d'amplitude = Amplitude Vsmax/|Amax_théorique| (avec |Amax_théorique| imposé = 625mV et Amplitude Vsmax = 2.5V).

**On attend en sortie :**
La valeur du gain max (|Amax|= 3.6) et les fréquences de coupures (fcb= 0.508 HZ et fch= 11.2 HZ)

- Les tensions de sortie si le véhicule est à l'arrêt, se déplace

## Deuxième test temporelle

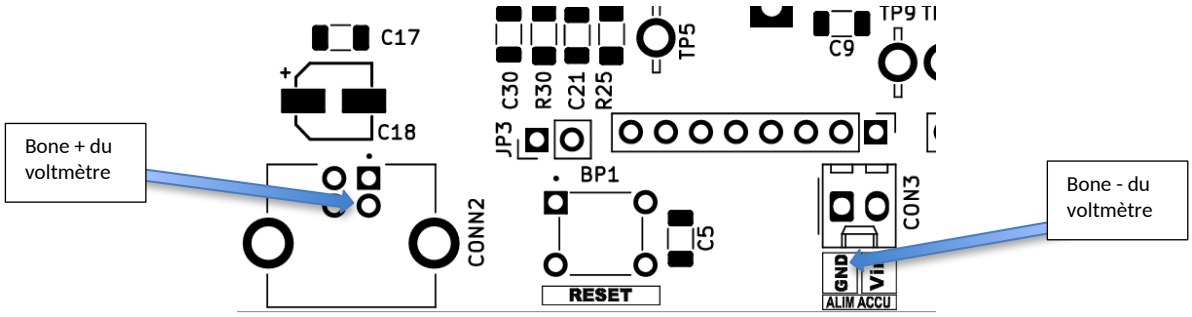
On injecte en entrée un signal Vcap triangulaire de valeur moyenne 2.5V, de période 2s, de valeur max 3V et de valeur min 2V (Variation de 1V/s).

**On attend en sortie :**
Le signal de sortie attendu est un signal rectangulaire de valeur max 3.5V et de valeur min 1.5V

**Test sur la voiture**

- Tension de sortie => 2.5V quand le véhicule est à l'arrêt ou s'éloigne de l'obstacle
- Tension de sortie < 2.5V quand le véhicule se rapproche de l'obstacle

Identification des points de mesures :
Pour mesurer la tension en sortie de CONN2 placer la borne + du multimètre sur CON3 et la borne – sur la masse




**Noms des appareils utilisés et leurs réglages :**

- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Oscilloscope en mode GEN et en mode observation

**Réglages nécessaires au sein de la fonction :**

Un signal Vcap triangulaire de valeur moyenne 2.5V, de période 2s, de valeur max 3V et de valeur min 2V (Variation de 1V/s)

**Objectif du test :**

Deux tests sont réalisés :

- Mesurer les gains max et des 2 fréquences de coupure.
- Tension de sortie si le véhicule est à l'arrêt, se déplace

**Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ……..)**

- |Amax|= 3.6
- Fcb = 0.600 HZ
- Fch = 11.2HZ
- Tension à l'arrêt = 3.5V
- Tension à au déplacement = 1.5V

**Résultats attendus**

- |Amax|= 3.6
- Fcb = 0.508 HZ
- Fch = 11.2HZ
- Tension à l'arrêt = 3.5V ?
- Tension à au déplacement = 1.5V ?

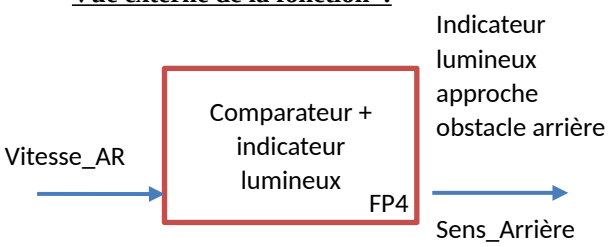
Conclusion :
Les valeurs attendues correspondent bien aux mesures du test donc la fonction est opérationnelle avec une marge d'erreur de 15 %

# 4) Fiche de test unitaire de la fonction FP4

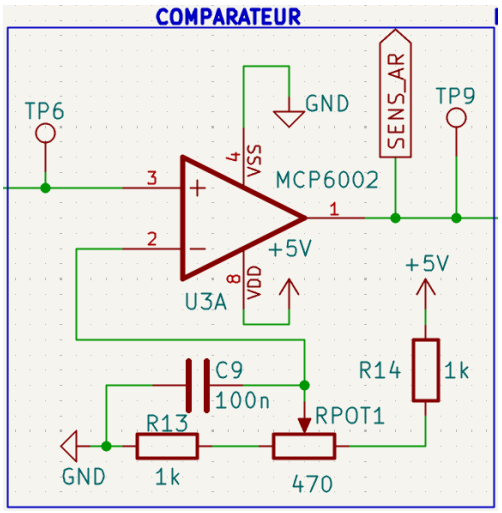
**Rôle des fonctions :**

Cette fonction compare la tension image de la vitesse (vitesse_AR) à 2.40V.
Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.40V et la tension Sens_AR en sortie du comparateur vaut 0V.
Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V et la tension Sens_AR en sortie de comparateur vaut 5V.
La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.

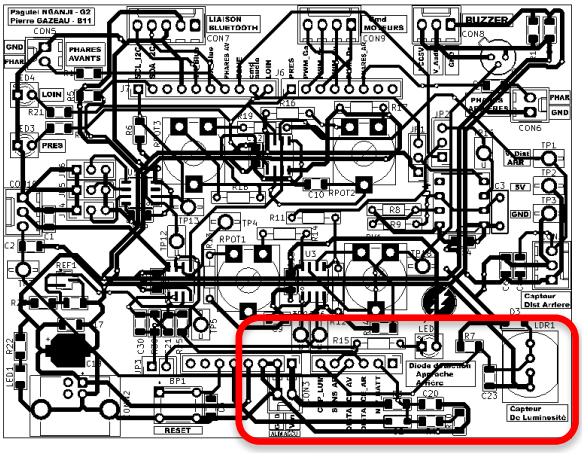
**Vue externe de la fonction :**




**Structure : Schéma électrique**



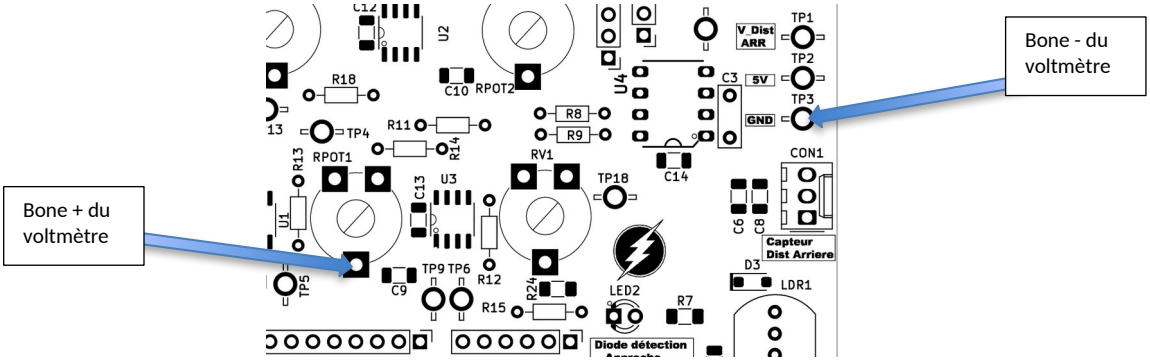

**Carte : Schéma d'implantation**



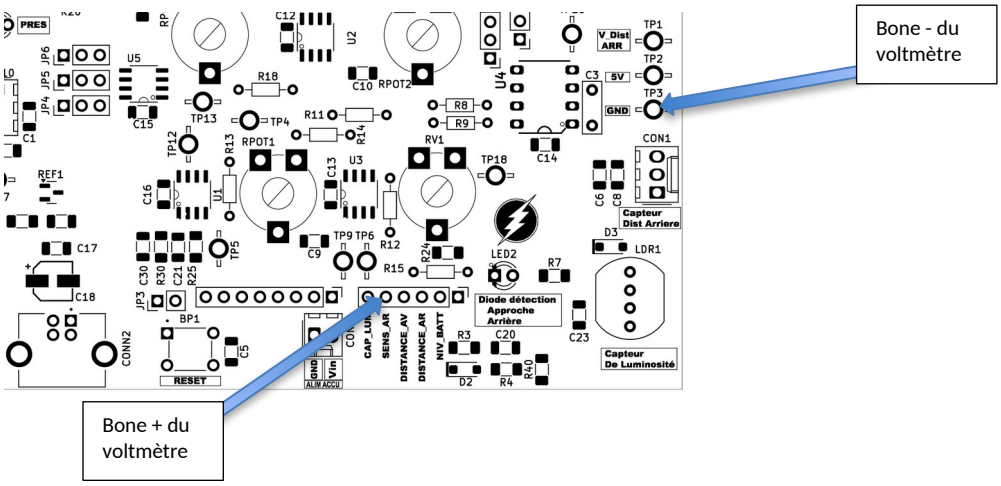
**Caractéristiques du signal ou de la grandeur physique appliqué à l'entrée de la fonction :**
On injecte en entrée du comparateur RV1 un signal carré d'amplitude 1V On attend : A la sortie du comparateur une tension qui vaut 0V quand le véhicule se rapproche de l'obstacle et une tension à 5V quand le véhicule s'éloigne de l'obstacle. L'allumage de la led orange lorsque la voiture se rapproche de l'obstacle.

Identifications des points de mesures :

- Pour mesurer et régler la tension de seuil placer la borne (+) du multimètre à la broche (3) de RPOT1 et la borne (–) à la masse.



- Pour mesurer la tension de Sens Arrière placer la borne (+) du multimètre à la broche (5) de J4 et la borne (–) à la masse




**Noms des appareils utilisés et leurs réglages :**

- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue

**Réglage nécessaire au sein de la fonction :**

- Régler la tension de référence à 2.4V sur RPOT1

**Objectif du test :**

Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière

- Vérifier la tension Sens_AR en sortie du comparateur vaut 0V
- Vérifier la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.45V

Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière

- Vérifier la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V
- Vérifier la tension Sens_AR en sortie de comparateur vaut 5V.

  La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.

**Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ……)**

Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière

- Vérifier la tension Sens_AR en sortie du comparateur : 0V ?
- Vérifier la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.45V ?

Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière

- Vérifier la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V ?
- Vérifier la tension Sens_AR en sortie de comparateur : 5V. ?

La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.

**Résultats attendus**

Lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière

- Vérifier la tension Sens_AR en sortie du comparateur vaut 0V
- Vérifier la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est inférieure à 2.45V

Lorsque le véhicule s'éloigne de l'obstacle arrière

- Vérifier la tension image de la vitesse (vitesse_AR) est supérieure à 2.5V
- Vérifier la tension Sens_AR en sortie de comparateur vaut 5V.

La led orange s'allume pour indiquer à l'utilisateur que le véhicule se rapproche de l'obstacle arrière.

**Conclusion :**

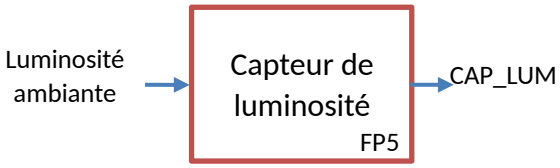
Les valeurs attendues correspondent bien aux mesures du test donc la fonction est opérationnelle

# 5) Fiche de test unitaire de la fonction FP5

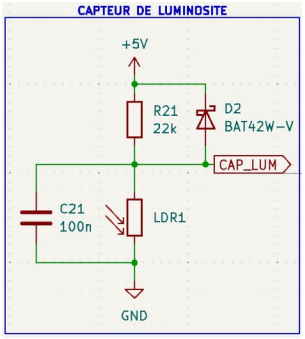
**Rôle des fonctions :**

Cette fonction transforme la luminosité environnante en une tension CAP_LUM. Cette tension servira au microcontrôleur pour prendre des décisions sur l'allumage automatique des phares avant.

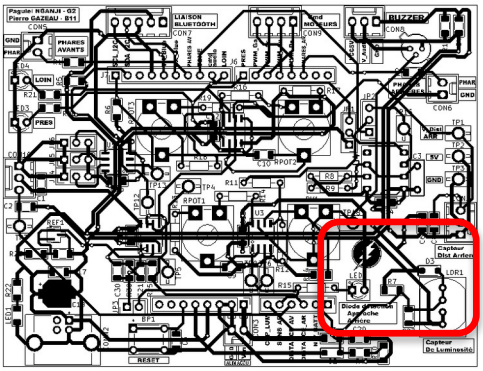
**Vue externe des fonctions**




**Structure : Schéma électrique**




**Carte : Schéma d'implantation**



Caractéristiques de ce qui est injecté en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique) :

En entrée, il y a la luminosité ambiante qui agit sur CAP_LUM et le fait varier.

En sortie, on a CAP_LUM qui varie :

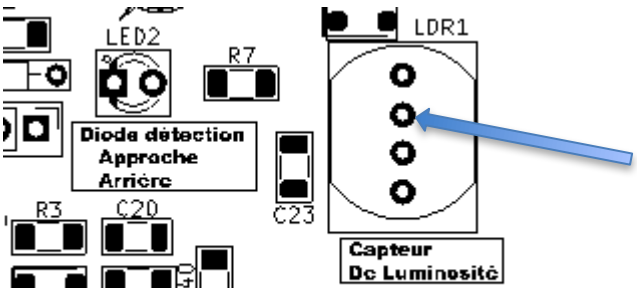
- Si CAP_LUM > 1.5V, ça indique qu'il est censé faire jour.
- Si CAP_LUM < 1.5V, ça indique qu'il est censé faire nuit.
-

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- On branche une fiche USB pour simuler l'alimentation de la carte à partir d'un ordinateur

Pour mesurer la tension de VCAP LUM Placez la borne (+) du voltmètre à la broche 1 de LDR et placez la borne (–) du voltmètre à la broche (2) de LDR

- Mesure de CAP_LUM les deux bornes du capteur :






Objectif du test :

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque le capteur détecte la lumière
- Vérifier la valeur de la tension VLDR en sortie lorsque le capteur détecte la lumière.

Résultats du test (grandeurs mesurées)

Capteur droit sur zone **claire (jour)**

- CAP_LUM = 0.4 V

Capteur droit sur zone **foncée (nuit)**

- CAP_LUM = 2.5 V

Résultats attendus :

Capteur droit sur zone **claire (jour)**

- CAP_LUM < 1.5 V

Capteur droit sur zone **foncée (nuit)**

- CAP_LUM > 1.5 V

Conclusion :

Les mesures sont cohérentes aux calculs car lorsque le capteur détecte la lumière ambiante, la tension VCAP LUM est inférieure à 1.5V pendant le jour, et supérieure à 1.5V lorsque le capteur pendant la nuit.

# 6) Fiche de test unitaire de la fonction FP6

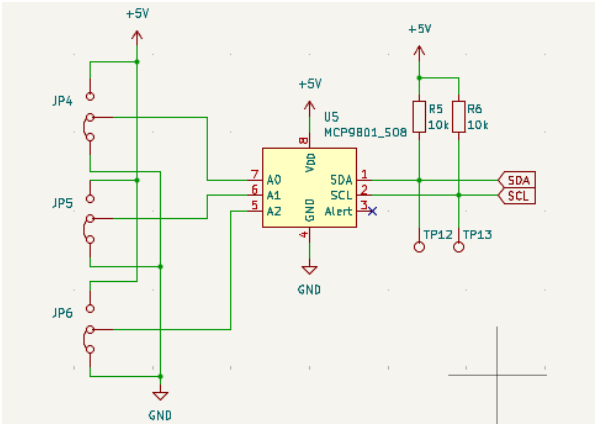
**Rôle des fonctions :**

Cette fonction transmet la température ambiante, par liaison I2C, au microcontrôleur.

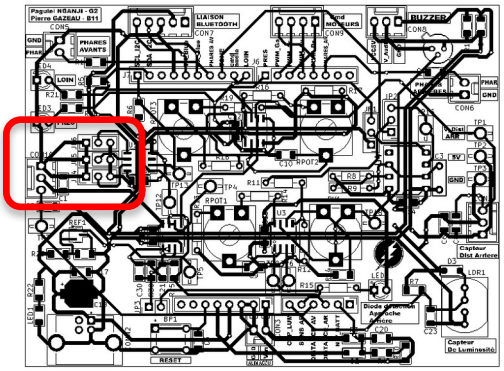
**Vue externe des fonctions**




**Structure : Schéma électrique**




**Carte : Schéma d'implantation**



**Caractéristiques du signal ou de la grandeur physique appliqué à l'entrée de la fonction :**

- Température

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

- La carte STM32 Nucléo
- Alimentation (piles)
- Téléphone avec l'application RemoteXY

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)
Ici, pas de point de mesure car on relève la température affichée sur notre téléphone, connecté en Bluetooth.

Réglage :
Pour tester, on met l'adresse personnalisé qui correspond à la carte prof : 000
JP6 connecté, JP5 connecté, JP4 connecté
On connecte la voiture via Bluetooth et on mesure la température de la pièce à l'air ambiante et aussi la température après avoir placé le doigt au-dessus du capteur de température. Température ambiante On choisit également une adresse des composants pour déterminer l'emplacement des cavaliers au moment du test : on place les 3 cavaliers dans la valeur 001 pour les bits de poids faible Connection du module Bluetooth hm10-13

Objectif du test :

- Vérifier que le capteur de température mesure bien la température ambiante.
- Vérifier le comportement du capteur face à une variation thermique

Résultats du test :

- Température ambiante de la salle : 28°C

- Température après soufflage de l'air chaud du WELLER du capteur : 29°C

Conclusion :

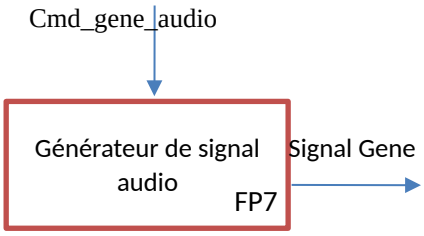
➔ Le capteur de température mesure bien la température ambiante et son comportement face à une variation thermique est cohérent.

# 7) Fiche de test unitaire de la fonction FP7

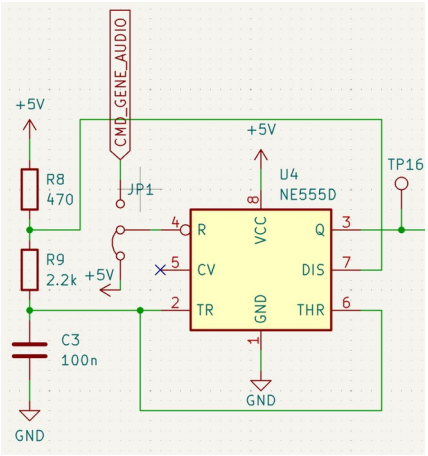
**Rôle des fonctions :**

Cette fonction génère un signal Audio à fréquence fixe. Ce signal audio sera découpé par le signal Cmd_gene_audio fourni par le microcontrôleur.

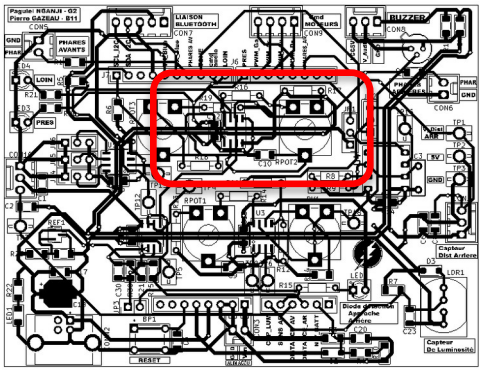
**Vue externe des fonctions :**




**Structure : Schéma électrique**




**Carte : Schéma d'implantation**



**Caractéristiques du signal ou de la grandeur physique appliqué à l'entrée de la fonction :**

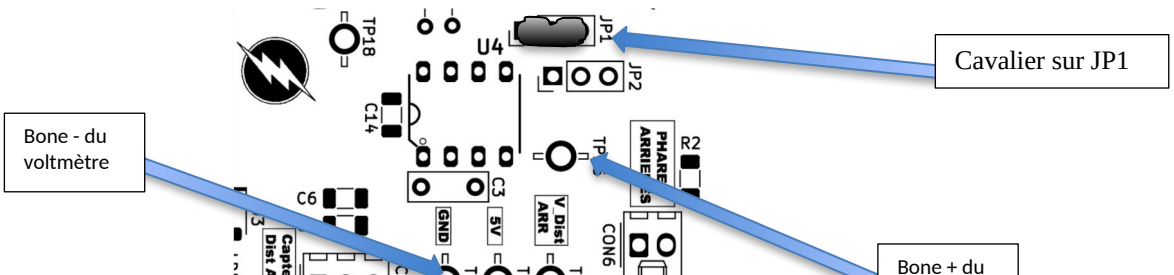
On branche une fiche USB pour simuler l'alimentation de la carte à partir d'un ordinateur On connecte les fils aux pins d'un GND et TP16 pour mesurer la fréquence du signal audio A l'entrée, il y a une commande générateur audio qui découpera le signal envoyé pour fournir un signal de fréquence fixe. On attend :

Fréquence fixe imposée : 3.4KHZ
Période : 294 us
Duty cycle : 70%

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

- Oscilloscope utilisé en voie 1
- Cable USB en alimentation
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)



**Réglage :**

- Mettre un cavalier sur JP1 et le 5V.

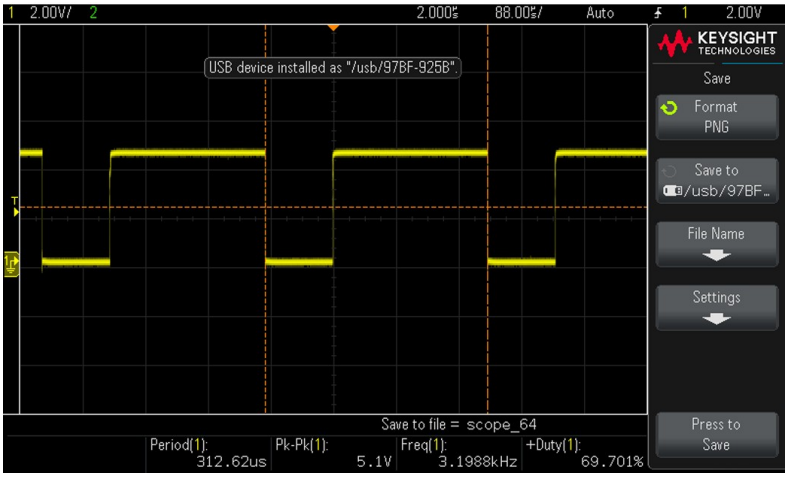
**Objectif du test :**

Vérifier que la mesure de : la fréquence, le rapport cyclique et que l'amplitude aux bornes de TP16 soit celle calculer dans la partie théorique.

**Résultats attendus :**

On doit avoir :

- Une fréquence proche ou égales à 3400 Hz
- Un rapport cyclique de 0.7




**Résultats du test :**

- On mesure une fréquence de 31988 Hz = 3.2kHz
- Rapport cyclique 0.697 = 70%
- Période : 294 µs
- Duty cycle : 69.70%
- Etat haut : 318 us
- Etat bas : ?
- Erreur de Duty cycle : |(0.697-0.7)/0.7|*100=0.4%
- Erreur de période : 0,4%
- Erreur de fréquence : |(3199-3400)/3400|*100 = 0.59%
- Erreur de l'état bas : ?

**Résultats attendus :**

- Fréquence imposée : 3.4KHZ
- Période : 294 us
- Duty cycle : 70%
- Etat haut : 205.8 us
- Etat bas : entre 86.23us et 88.2us

**Conclusion :**

Le signal obtenu en sorti est proche du signal attendu avec une marge de 5.9% d'erreur

# 8) Fiche de test unitaire de la fonction FP9

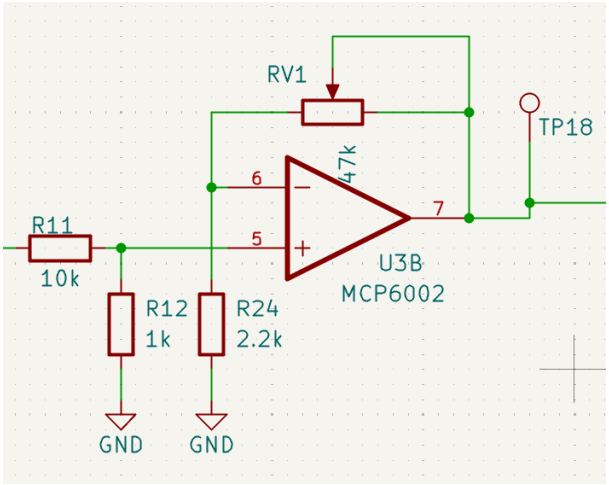
**Rôle des fonctions :**

Cette fonction permet d'amplifier ou d'atténuer le signal audio. Le gain en tension Av de la fonction est réglable. $0{,}1 \leq Av \leq 1{,}5$

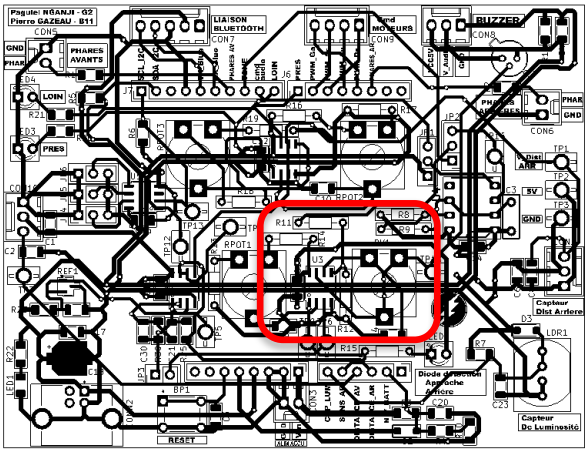
**Vue externe des fonctions :**




**Structure : Schéma électrique**




**Carte : Schéma d'implantation**



**Caractéristiques de ce qui est injecté en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique)**

On règle en entrée un volume qui sera amplifié

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Oscilloscope

Réglages éventuels au sein de la fonction :

Objectif du test :

- Mesurer le gain en tension de la fonction

Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ……)

Av =

Résultats attendus

0.1V < Av < 1.5V

Conclusion :

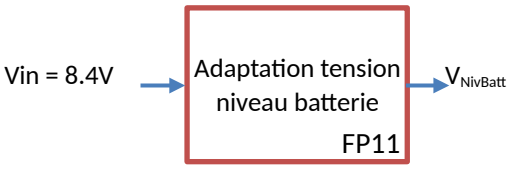
# 9)Fiche de test unitaire de la fonction FP11

**Rôle des fonctions :**

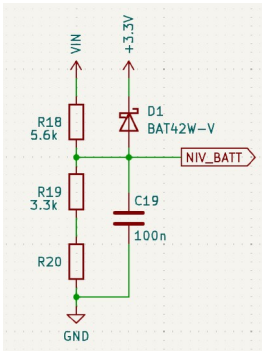
La tension batterie est trop importante pour l'appliquer directement sur les entrées de conversion du microcontrôleur. La tension batterie, lorsque les piles sont bien chargées, vaut 6x1.40V = 8.4V alors que la tension VNivBatt en entrée du convertisseur ne doit pas dépasser 3.3V. Il est donc nécessaire d'adapter la tension.

De plus l'entrée du microcontrôleur est protégée contre les surtensions batterie de 24V avec une tension max de 3,7V en entrée.

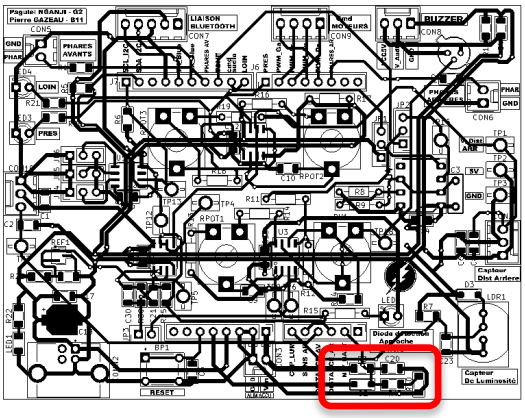
**Vue externe des fonctions :**




**Structure : Schéma électrique**




**Carte : Schéma d'implantation**



(Nommage sur Kicad)
**R19 = R4** (R19 Nommage sur Kicad, R4 nommage sur PCB)
**R20 = R40** (R20 Nommage sur Kicad, R40 nommage sur PCB)
**R18 = R3** (R18 Nommage sur Kicad, R3 nommage sur PCB)
**C19 = C20** (C19 Nommage sur Kicad, C20 nommage sur PCB)

Caractéristiques de ce qui est injecté en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique) :

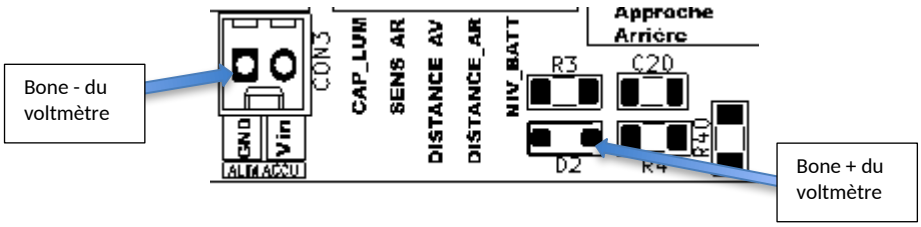
- Injecter une tension Vin = 8.4V par Alim Accu grâce au générateur de tension
- Tension la tension VNivBatt en entrée = 3.3V mais juste inférieure

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

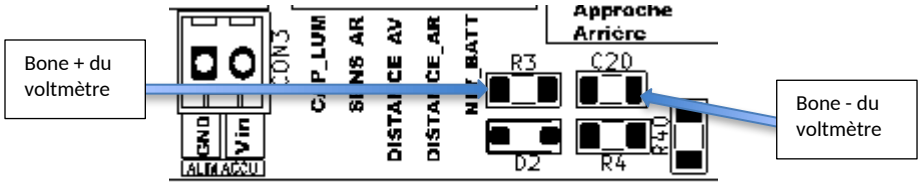
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Une alimentation stabilisée réglée à 8.4V

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)

- Mesure de la tension $V_{NivBatt}$ entre GND et D2




- Mesure de la tension $V_{in}$ entre R3 et C20




Objectif du test :

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque la tension d'entrée est appliquée en direct : $V_{in}$ soit présent entre R3 et C20 (8.4V)
- Vérifier la présence de la tension VnivBatt lorsque la tension d'entrée est appliquée en direct : $V_{NivBatt}$ soit présent entre le GND et D2 (3.3V)

Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes)

Entre R3 et C20 :

- $V_{in}$ = 8.41V

Entre le GND et D2 :

- $V_{NivBatt}$ = 3.30V

Résultats attendus

Entre R3 et C20 :

- $V_{in}$ = 8.4V

Entre le GND et D2 :

- $V_{NivBatt}$ = 3.3V

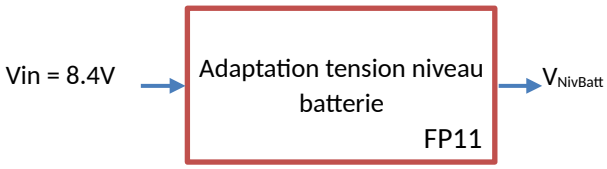
Conclusion :

Ainsi, les valeurs attendues correspondent au cahier d charge et la tension de $V_{NivBatt}$ ne dépasse pas 3.3V.

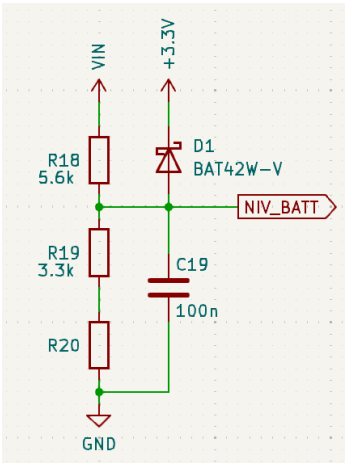
# K. Fiches de dépannage

1) *Fiche de dépannage de la fonction de la fonction FP11 : Adaptation tension niveau batterie*

- Nom de la fonction et repère sur le schéma fonctionnel :




- Identification de la fonction sur la carte électronique : (Photo de la partie du schéma d'implantation)




- Contrôler la présence et la bonne référence ou valeur des composants de la fonction :

➔ Les composants sont à leur place

- Description argumentée du dysfonctionnement :

Lors des tests, nous avons constaté que la tension de sortie VNIV_BATT était de **3,4 V** au lieu des **3,3 V attendus** pour une entrée de 8,4 V.
Après vérification, l'alimentation, les signaux d'entrée ainsi que les soudures étaient conformes. Le problème ne venait donc pas d'un défaut matériel.
Nous avons également relevé une incohérence entre les **noms des résistances sur le schéma et ceux sur la carte**, due à des modifications effectuées en cours de projet, ce qui a entraîné une confusion lors de l'implantation et lors du dimensionnement.

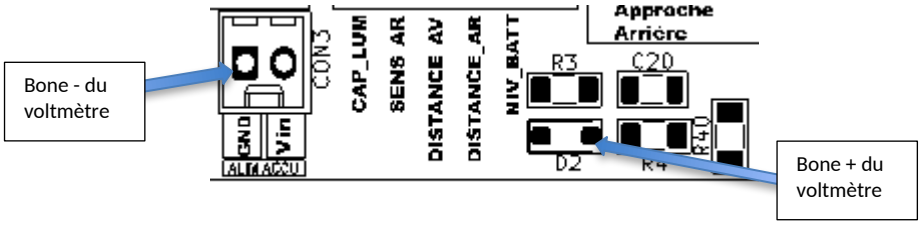
(Nommage sur Kicad)
**R19 = R4** (R19 Nommage sur Kicad, R4 nommage sur PCB)
**R20 = R40** (R20 Nommage sur Kicad, R40 nommage sur PCB)
**R18 = R3** (R18 Nommage sur Kicad, R3 nommage sur PCB)
**C19 = C20** (C19 Nommage sur Kicad, C20 nommage sur PCB)

Nous en avons conclu que le dysfonctionnement provenait du **pont diviseur de tension**, plus précisément d'une **erreur dans le calcul des résistances**, ce qui a entraîné une tension de sortie légèrement trop élevée.

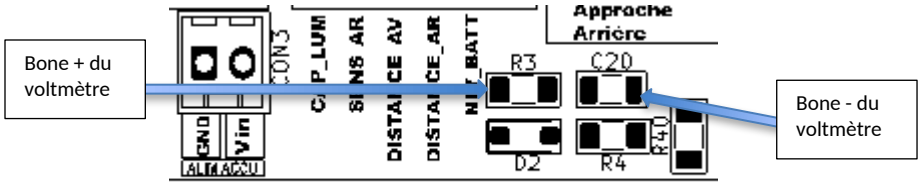
Pour y remédier nous avons donc repris les calculs du pont diviseur de tension de la fonction afin d'utiliser les bonnes valeurs de résistances R18, R19, R20 et du condensateur C19. Et afin, nous les avons soudés plus proprement.

**Vérification de la présence du signal d'entrée de la fonction :**

- Identification des points de mesures de la tension d'entrée :
  - Mesure de la tension $V_{NivBatt}$ entre GND et D2




- Mesure de la tension $V_{in}$ entre R3 et C20




- Rappel des caractéristiques du signal d'entrée attendues

➔ Tension attendue est 8.4V

- Quel est le nom de l'appareil utilisé, son réglage et son calibre :
  - Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
  - Une alimentation stabilisée réglée à 8.4V

- Recherche de la présence du signal d'entrée et mesure :

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque la tension d'entrée est appliquée en direct : $V_{in}$ soit présent entre R3 et C20 (8.4V)

- Le signal d'entrée est-il conforme ?

➔ L'alimentation est conforme

**Vérification de la présence du signal de sortie de la fonction :**

- Identification des points de mesures de la tension de sortie :

➔ Pour mesurer la tension de VNivbatt Placez la borne (+) du voltmètre sur la sortie de (R3) et placez la borne (–) du voltmètre sur la résistance (R40)

- Rappel des caractéristiques du signal de sortie attendues

➔ Une tension continue de 3.3V

- Quel est le nom de l'appareil utilisé, son réglage et son calibre :

➔ Pour mesurer cette tension nous avons utilisés un multimètre sur la position DC

- Recherche de la présence du signal de sortie et mesure :

- Vérifier la présence de la tension $V_{NivBatt}$ lorsque la tension d'entrée est appliquée en direct : $V_{NivBatt}$ soit présent entre le GND et D2 (3.3V)

- Le signal de sortie est-il conforme ? Si non conforme, mettre en doute votre mesure puis passer à la suite si non résolu.

  ➔ La tension attendue à la sortie n'était pas conforme à celle de la simulation

- Contrôler les liaisons (les soudures, la connectique ..) :

  ➔ Soudure en bon état

**Une fois toutes ces vérifications faites sans résoudre le problème, l'étudiant peut demander de l'aide à l'enseignant. Si l'étudiant a résolu lui-même sont problème en suivant cette procédure, il doit en informer l'enseignant pour valider cette compétence**

- **Rapport des causes du dysfonctionnement :**

Lors de nos tests unitaires, nous avons constaté un dysfonctionnement lié à une erreur de calcul dans la détermination des valeurs de résistance. Initialement, nous n'avions pas pris en compte trois chiffres après la virgule dans nos calculs de courant, ce qui a conduit à des valeurs de résistance incorrectes.

Ce problème a entraîné des conséquences sur notre montage, car nous avons soudé les résistances incorrectes directement sur la carte. Lors des tests, au lieu de mesurer 3,3V pour V nivbatt, lorsque la batterie était alimentée à 8,4V par le générateur, nous obtenions 3,4V, ce qui n'était pas conforme aux valeurs attendues.

- **Propositions de correctifs du disfonctionnement :**

**Solution apportée :**

Pour résoudre ce dysfonctionnement, nous avons dû dessouder les résistances déjà soudées sur la carte. Ensuite, après avoir recalculé les valeurs correctes, nous avons trouvé que les résistances R4 et R40 devaient être respectivement de 18KΩ et 3,3KΩ.

Nous avons donc soudé ces nouvelles valeurs de résistances sur la carte et avons effectué de nouveaux tests. Cette fois-ci, les résultats étaient conformes aux attentes, et la mesure de VNivbatt était de 3,3V lorsque la batterie était alimentée à 8,4V.

# L. Etude de coût de la carte électronique

| Reference | Qty | Value | Prix de 100 |
|---|---|---|---|
| BP1 | 1 | Button_Reset | 35,00 € |
| C1,C6 | 2 | 10uF | 14,72 € |
| C2,C5,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C19, C20,C23 | 15 | 100n | 32,85 € |
| C3 | 1 | 100n | 10,50 € |
| C4 | 1 | 22uF | 7,36 € |
| C18 | 1 | 47uF | 7,50 € |
| C21,C30 | 2 | ~ | 4,38 € |
| CON1,CON8,CON10 | 3 | Conn_01×03 | 30,00 € |
| CON3,CON5,CON6 | 3 | Conn_01×02 | 23,97 € |
| CON7 | 1 | Conn_01×05 | 15,00 € |
| CON9 | 1 | Conn_01×04 | 12,00 € |
| CONN2 | 1 | USB_B | 30,60 € |
| D2,D3 | 2 | BAT42W-V | 51,00 € |
| J4 | 1 | Conn_Sil_06 | 44,30 € |
| J5,J6 | 2 | Conn_Sil_08 | 88,60 € |
| J7 | 1 | Conn_Sil_10 | 44,30 € |
| JP1,JP2 | 2 | Jumper_3_Bridged12 | 88,60 € |
| JP3 | 1 | Jumper_2 | 44,30 € |
| JP4,JP5,JP6 | 3 | Jumper_3 | 132,90 € |
| LDR1 | 1 | LDR | 147,00 € |
| LED1 | 1 | LED_BLEU | 22,50 € |
| LED2 | 1 | LED Orange | 25,50 € |
| LED3 | 1 | LED Rouge | 16,60 € |
| LED4 | 1 | LED Verte | 10,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | € | |
| Q2 | 1 | 2N2222A | € | 36,90 |
| REF1 | 1 | ZTL431 | € | 9,63 |
| RPOT1 | 1 | 470 | € | 31,00 |
| RPOT2,RPOT3 | 2 | 1k | € | 62,00 |
| RV1 | 1 | 47k | € | 31,00 |
| TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP9,TP12,TP13,TP16, TP18 | 12 | TestPoint | € | 43,20 |
| U1,U2,U3 | 3 | MCP6002 | € | 105,60 |
| U4 | 1 | MCP9801_SO8,NE555 D | € | 27,80 |

**Coût total pour 100 cartes : 1287,41 €**

# M. Etude de la consommation et de l'autonomie

Calcul de la consommation totale en courant par addition des courants de toutes les branches du montage. A partir de la capacité de la Batterie Lithium-ion rechargeable de 2600mAh, calculer l'autonomie du véhicule.
Régulateur : 6mA

Consommation de l'AOP MCP6002 à vide : 100uA
I led = 3.8 mA (cf. valeurs personnalisées)
Iak = 7.5 mA (cf. valeurs personnalisées)

FA1 :
D1 : 2.7 mA
REF1 = 11.5 mA
FA1 = 14.2mA

FP1

U2 = 100uA
Iled = 3.8 mA (cf. valeurs personnalisées)

FP3 :
U1 = 100uA

FP4
U3 = 100mA
D2 = 3.8 mA

FP5
Icapt = 0.15 mA (cf. valeurs personnalisées)

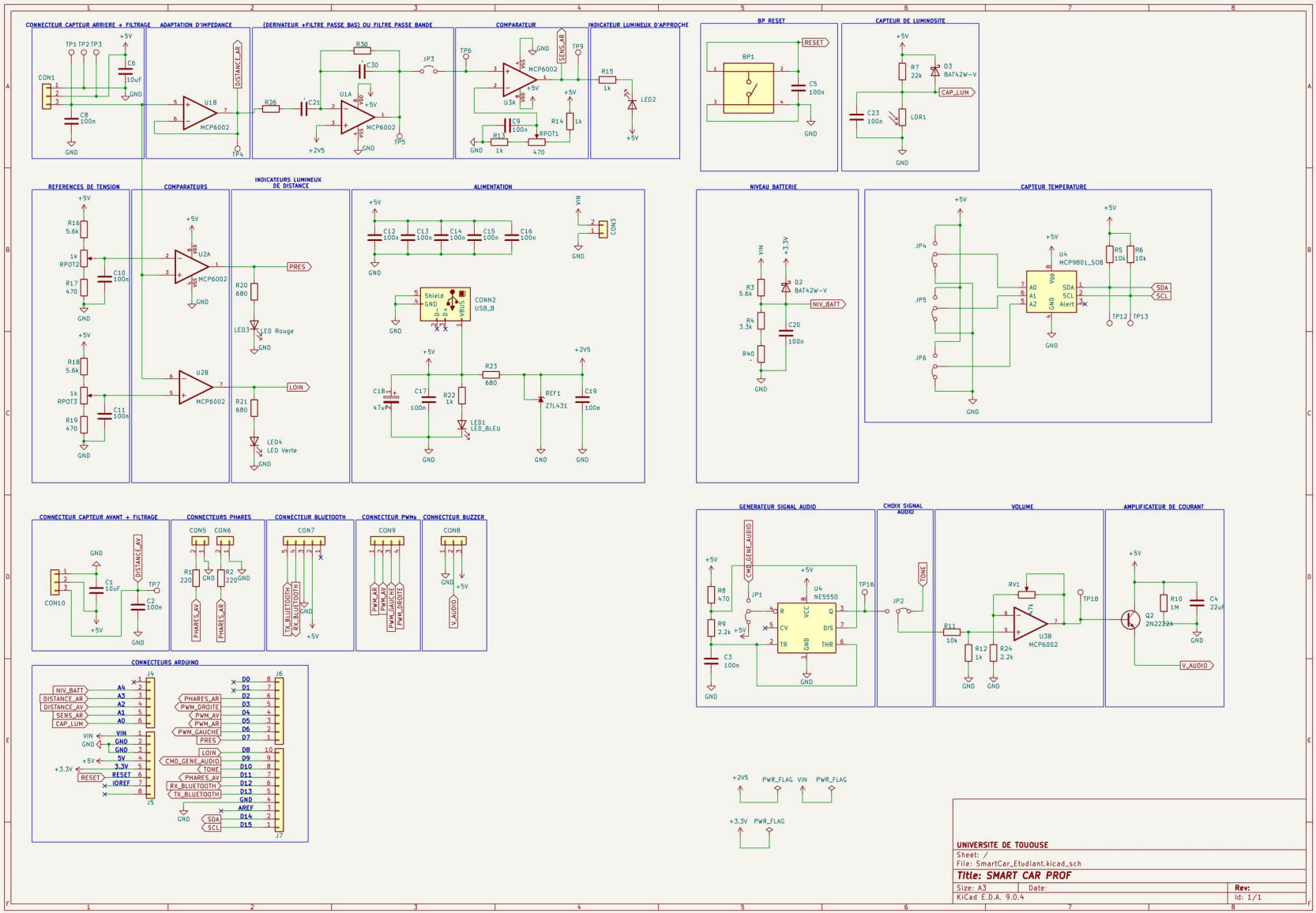
FP6
MCP9801 = 200uA

FP7
U5 = 2.5mA

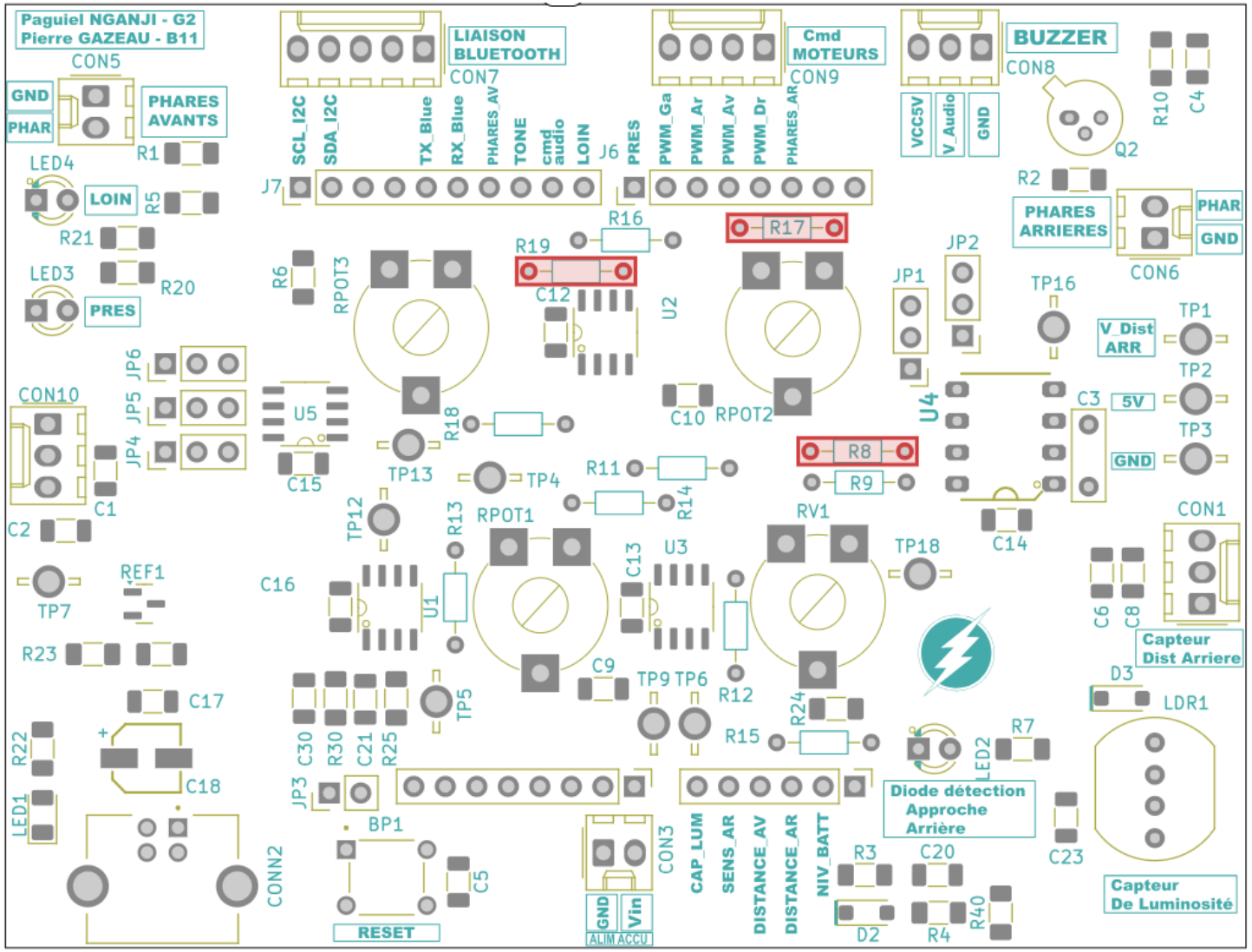
**Consommation totale : 86.65 mA**
**Autonomie du véhicule : 2600/86.65 = 30h**

# Annexes

# Annexes1 : Schémas Electriques de la carte



# Annexes 2 : Schémas d'Implantation



# Annexes 3 : Liste de Matériel

| Reference | Quantité | Valeurs |
|---|---|---|
| BP1 | 1 | Button_Reset |
| C1,C6 | 2 | 10uF |
| C2,C5,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C19,C20,C23 | 15 | 100n |
| C3 | 1 | 100n |
| C4 | 1 | 22uF |
| C18 | 1 | 47uF |
| C21,C30 | 2 | ~ |
| CON1,CON8,CON10 | 3 | Conn_01×03 |
| CON3,CON5,CON6 | 3 | Conn_01×02 |
| CON7 | 1 | Conn_01×05 |
| CON9 | 1 | Conn_01×04 |
| CONN2 | 1 | USB_B |
| D2,D3 | 2 | BAT42W-V |
| J4 | 1 | Conn_Sil_06 |
| J5,J6 | 2 | Conn_Sil_08 |
| J7 | 1 | Conn_Sil_10 |
| JP1,JP2 | 2 | Jumper_3_Bridged12 |
| JP3 | 1 | Jumper_2 |
| JP4,JP5,JP6 | 3 | Jumper_3 |
| LDR1 | 1 | LDR |
| LED1 | 1 | LED_BLEU |
| LED2 | 1 | LED Orange |
| LED3 | 1 | LED Rouge |
| LED4 | 1 | LED Verte |
| **Reference** | **Quantité** | **Valeurs** |
| Q2 | 1 | 2N2222A |

| | | |
|---|---|---|
| R1,R2 | 2 | 220 |
| R3 | 1 | 5.6k |
| R4 | 1 | 3.3k |
| R5,R6 | 2 | 10k |
| R7 | 1 | 22k |
| R8,R17,R19 | 3 | 470 |
| R9 | 1 | 2.2k |
| R10 | 1 | 1M |
| R11 | 1 | 10k |
| R12,R13,R14,R15 | 4 | 1k |
| R16,R18 | 2 | 5.6k |
| R20,R21,R23 | 3 | 680 |
| R22 | 1 | 1k |
| R24 | 1 | 2.2k |
| R25,R30,R40 | 3 | ~ |
| REF1 | 1 | ZTL431 |
| RPOT1 | 1 | 470 |
| RPOT2,RPOT3 | 2 | 1k |
| RV1 | 1 | 47k |
| TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP9,TP12,TP13,TP16,TP18 | 12 | TestPoint |
| U1,U2,U3 | 3 | MCP6002 |
| U4 | 1 | MCP9801_SO8,NE555D |

# N. Fonction FP6 en anglais

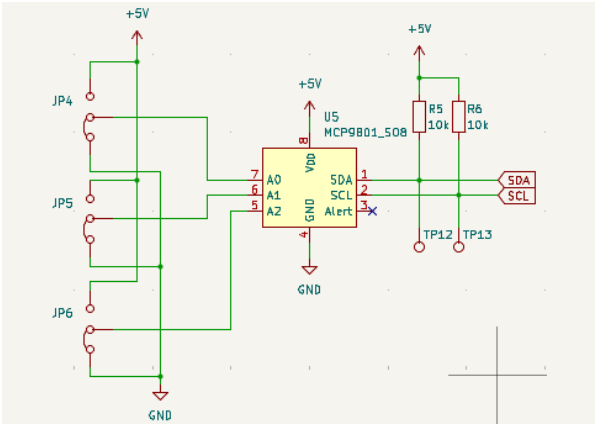
**Role of functions :**

This function transmits the ambient temperature to the microcontroller via the I2C interface.

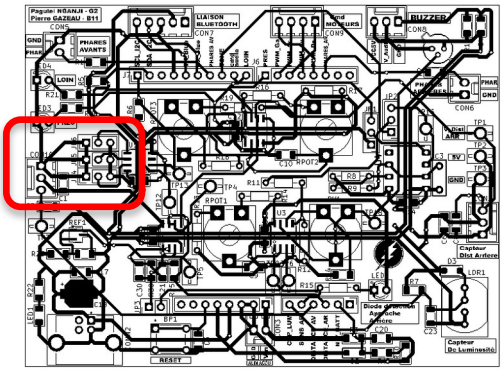
**External view of the function :**




**Structure: Electrical diagram**




**Circuit board: Layout diagram**



**Characteristics of the signal or physical quantity applied to the function's input :**

- Temperature

Names of the devices used and their settings:

- The STM32 Nucleo board
- Power supply (batteries)
- Phone with the RemoteXY app

Identification of measurement points (names and locations on a screenshot of the layout diagram)

Here, there are no measurement points because we are recording the temperature displayed on our phone, connected via Bluetooth.

Setting :

To test, we set the custom address corresponding to the teacher's card: 000.

JP6 connected, JP5 connected, JP4 connected.

We connect the car via Bluetooth and measure the room temperature at ambient conditions, as well as the temperature after placing a finger above the temperature sensor.

Ambient temperature is recorded.

We also select a component address to determine the jumper positions during the test: the three jumpers are set to the value 001 for the least significant bits.

Connection of the HM10-13 Bluetooth module.

Test Objective :

- Verify that the temperature sensor correctly measures the ambient temperature.

- Verify the sensor’s behavior in response to a thermal variation.

Test Results :

- Room ambient temperature: 28°C
- Temperature after blowing hot air from the WELLER onto the sensor: 29°C

Conclusion :

➔ The temperature sensor accurately measures the ambient temperature, and its behavior in response to thermal variation is consistent.